

# 01 함수의 뜻

## 핵심개념

**함수:** 두 변수  $x, y$ 에 대하여  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값도 오직 하나로 정해지는 관계가 있을 때,  $y$ 는  $x$ 의 함수라 하고 기호로  $y=f(x)$ 와 같이 나타낸다.

**참고** 다음과 같은 경우에  $y$ 는  $x$ 의 함수가 아니다.

- ①  $x$ 의 값 하나에 대하여  $y$ 의 값이 정해지지 않을 때
- ②  $x$ 의 값 하나에 대하여  $y$ 의 값이 두 개 이상 정해질 때



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

- 1** 길이가 30 cm인 초에 불을 붙이면 초는 1분에 2 cm씩 타서 줄어든다. 불을 붙인 지  $x$ 분 후 남은 초의 길이를  $y$  cm라고 할 때, 물음에 답하여라.

- (1)  $x$ 와  $y$  사이의 관계를 나타낸 다음 표를 완성하여라.

|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| $x$ | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $y$ | 28 |   |   |   |   |

- (2) 초에 불을 붙인 지  $x$ 분 후 줄어든 초의 길이를 구하여라.      **답** \_\_\_\_\_ cm

- (3) 초에 불을 붙인 지  $x$ 분 후 남은 초의 길이를 구하여라.      **답** \_\_\_\_\_ cm

- (4)  $x$ 와  $y$  사이의 관계를 식으로 나타내어라.      **답** \_\_\_\_\_

- (5)  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

- 2** 다음  $x$ 와  $y$  사이의 관계를 나타낸 표를 완성하고, 물음에 답하여라.

- (1) 하루 24시간 중 낮의 길이가  $x$ 시간, 밤의 길이가  $y$ 시간

①

|     |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|
| $x$ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| $y$ | 9  |    |    |    |    |

- ②  $x$ 와  $y$  사이의 관계를 식으로 나타내면  
 $y = \square$

- ③  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

- (2) 현재 예금액이 7만 원이고, 앞으로 매달 2만 원씩 저금한다고 할 때,  $x$ 개월 후의 예금 총액이  $y$ 만 원

①

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $y$ | 9 |   |   |   |   |

- ②  $x$ 와  $y$  사이의 관계를 식으로 나타내면  
 $y = \square$

- ③  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

### 3 다음 $x$ 와 $y$ 사이의 관계를 나타낸 표를 완성하고, 물음에 답하여라.

(1) 자연수  $x$ 의 약수  $y$

①

|     |   |      |   |   |   |
|-----|---|------|---|---|---|
| $x$ | 1 | 2    | 3 | 4 | 5 |
| $y$ | 1 | 1, 2 |   |   |   |

②  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

(2) 자연수  $x$ 의 약수의 개수  $y$

①

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $y$ | 1 | 2 |   |   |   |

②  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

tip

(1), (2)에서  $y$ 가  $x$ 의 약수인 경우와 약수의 개수인 경우는 어떤 차이가 있는지 비교해 보.

(3) 자연수  $x$ 보다 작은 자연수  $y$

①

|     |     |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|
| $x$ | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $y$ | 없다. | 1 |   |   |   |

②  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

(4) 정수  $x$ 의 절댓값  $y$

①

|     |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $y$ |    |    |   |   |   |

②  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값은 하나로 (정해지므로, 정해지지 않으므로)  $y$ 는  $x$ 의 (함수이다, 함수가 아니다).

### 4 다음 중 $y$ 가 $x$ 의 함수인 것에는 ○표, 함수가 아닌 것에는 ×표를 하여라.

(1) 40명의 학생 중 야구를 관람하는 학생이  $x$ 명, 축구를 관람하는 학생이  $y$ 명 ( )

(2) 한 개에 1000원 하는 색연필  $x$ 자루의 가격  $y$ 원 ( )

(3) 자연수  $x$ 의 배수  $y$  ( )

(4) 자연수  $x$ 보다 작은 자연수의 개수  $y$ 개 ( )

(5) 자연수  $x$ 보다 큰 홀수  $y$  ( )

(6) 길이가 20 cm인 철사를 남김없이 사용하여 직사각형 모양을 만들 때, 직사각형의 가로 길이  $x$  cm, 세로 길이  $y$  cm ( )

#### 풍뎡의 point

##### 함수

두 변수  $x, y$ 에 대하여  $x$ 의 값이 하나 정해지면  $y$ 의 값도 오직 하나로 정해지는 관계가 있을 때,  $y$ 는  $x$ 의 함수라 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$y=f(x)$$

# 02 함수값

## 핵심개념

**함숫값**: 함수  $y=f(x)$ 에서  $x$ 의 값에 따라 하나로 정해지는  $y$ 의 값, 즉  $f(x)$ 를  $x$ 의 함수값이라고 한다.

**참고** 함수  $y=f(x)$ 에 대하여 다음은 모두  $f(a)$ 를 의미한다.

- ①  $x=a$ 일 때의 함수값    ②  $x=a$ 일 때  $y$ 의 값    ③  $f(x)$ 의  $x$  대신  $a$ 를 대입하여 얻은 식의 값



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 35쪽

## 1 다음을 완성하여라.

(1) 함수  $f(x)=4x-5$ 에서

①  $x=4$ 일 때의 함수값은

$$\rightarrow f(4)=4 \times \square - 5 = \square$$

②  $x=-2$ 일 때의 함수값은

$$\rightarrow f(-2)=4 \times (\square) - 5 = \square$$

(2) 함수  $f(x)=-5x+2$ 에서

①  $x=2$ 일 때의 함수값은

$$\rightarrow f(\square)=-5 \times \square + 2 = \square$$

②  $x=-5$ 일 때의 함수값은

$$\rightarrow f(\square)=-5 \times (\square) + 2 = \square$$

## 2 함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, $x=3$ 일 때의 함수값을 구하여라.

(1)  $f(x)=-3x$  답                     

(2)  $f(x)=-2x-1$  답                     

(3)  $f(x)=\frac{6}{x}$  답                     

## 3 함수 $f(x)=-\frac{2}{3}x+4$ 에 대하여 다음을 구하여라.

(1)  $f(9)$  답                     

(2)  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  답                     

(3)  $f(-3)+f(3)$  답                     

## 4 다음을 만족시키는 상수 $a$ 의 값을 구하여라.

(1) 함수  $f(x)=ax+8$ 에 대하여  $f(3)=14$ 이다.

답                     

(2) 함수  $f(x)=5x+a$ 에 대하여  $f(-2)=-7$ 이다.

답                     

(3) 함수  $f(x)=-\frac{1}{2}x+1$ 에 대하여  $f(a)=-5$ 이다.

답                     

### 풍뎡의 point

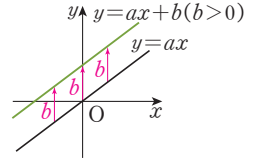
#### 함숫값

함수  $y=f(x)$ 에서  $x$ 의 값에 따라 하나로 정해지는  $y$ 의 값

# 03 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

## 핵심개념

1. 일차함수: 함수  $y=f(x)$ 에서  $y$ 가  $x$ 에 대한 일차식  $y=ax+b$  ( $a, b$ 는 상수,  $a \neq 0$ )로 나타내어질 때, 이 함수를  $x$ 에 대한 일차함수라고 한다.
2. 평행이동: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것
3. 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프: 일차함수  $y=ax$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 직선



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 25분

■ 정답과 해설 35~36쪽

1 다음 중 일차함수인 것에는 ○표, 일차함수가 아닌 것에는 ×표를 하여라.

(1)  $y=3x-1$  (      )

(2)  $y=7$  (      )

(3)  $y=\frac{4}{5}x$  (      )

(4)  $y=\frac{9}{x}$  tip  $x$ 가 분모에 있음에 주의해! (      )

(5)  $y=-2x^2$  (      )

(6)  $y=x(x+6)$  (      )

(7)  $y=10-5x$  (      )

(8)  $xy=5$  (      )

tip 먼저 식을 간단히 정리해보!

(9)  $y=4x(x-2)-4x^2$  (      )

2 다음에서  $y$ 를  $x$ 에 대한 식으로 나타내고, 일차함수인 것에는 ○표, 일차함수가 아닌 것에는 ×표를 하여라.

(1) 한 변의 길이가  $x$  cm인 정삼각형의 둘레의 길이는  $y$  cm이다.

→ 식: \_\_\_\_\_ (      )

(2) 하루의 밤의 길이가  $x$ 시간이면 낮의 길이는  $y$ 시간이다.

→ 식: \_\_\_\_\_ (      )

(3) 시속  $x$  km로  $y$ 시간 동안 이동한 거리는 60 km이다.

→ 식: \_\_\_\_\_ (      )

(4) 500원짜리 아이스크림  $x$ 개를 사고 10000원을 내었을 때 거스름돈은  $y$ 원이다.

→ 식: \_\_\_\_\_ (      )

(5) 반지름의 길이가  $x$  cm인 원의 넓이는  $y$  cm<sup>2</sup>이다.

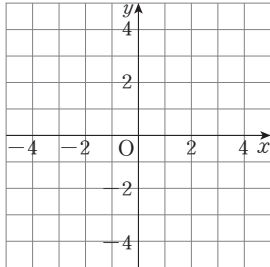
→ 식: \_\_\_\_\_ (      )

### 3 두 일차함수 $y = -2x$ 와 $y = -2x + 1$ 에 대하여 다음을 완성하여라.

(1) 표를 완성하여라.

|           |     |    |    |   |   |   |     |
|-----------|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$       | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $-2x$     | ... |    |    |   |   |   | ... |
| $-2x + 1$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

(2) 위의 표를 이용하여 두 일차함수의 그래프를 그려라.



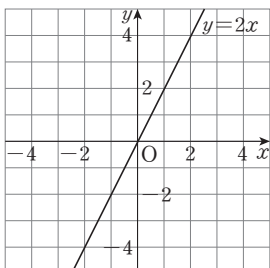
(3) 일차함수  $y = -2x + 1$ 의 그래프는 일차함수  $y = -2x$ 의 그래프 위의 각 점을 위로 만큼씩 이동하여 얻은 것이다.

(4) 일차함수  $y = -2x + 1$ 의 그래프는 일차함수  $y = -2x$ 의 그래프를 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

### 4 다음 일차함수의 그래프를 $y = 2x$ 의 그래프의 평행이동을 이용하여 그려라.

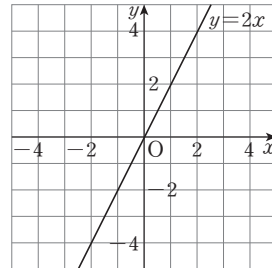
(1)  $y = 2x + 3$

→  $y = 2x + 3$ 의 그래프는  $y = 2x$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.



(2)  $y = 2x - 1$

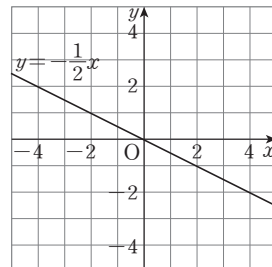
→  $y = 2x - 1$ 의 그래프는  $y = 2x$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.



### 5 다음 일차함수의 그래프를 $y = -\frac{1}{2}x$ 의 그래프의 평행이동을 이용하여 그려라.

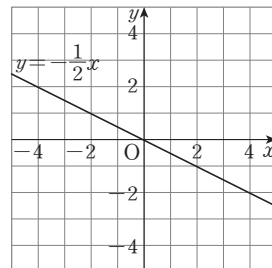
(1)  $y = -\frac{1}{2}x + 4$

→  $y = -\frac{1}{2}x + 4$ 의 그래프는  $y = -\frac{1}{2}x$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.



(2)  $y = -\frac{1}{2}x - 2$

→  $y = -\frac{1}{2}x - 2$ 의 그래프는  $y = -\frac{1}{2}x$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.



- 6 다음 일차함수의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 [ ] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하여라.

tip

$y$ 축의 방향으로 평행이동할 만큼 더해주면 돼.

$$y = ax \xrightarrow[b\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}}, y = ax + b$$

(1)  $y = 4x$  [5] 답 \_\_\_\_\_

(2)  $y = 7x$   $\left[ \frac{2}{3} \right]$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $y = \frac{3}{5}x$   $[-2]$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $y = -5x$   $\left[ \frac{1}{4} \right]$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $y = -\frac{4}{3}x$   $[-1]$  답 \_\_\_\_\_

- 7 다음 일차함수의 그래프를  $y$ 축의 방향으로 [ ] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하여라.

(1)  $y = \frac{5}{4}x + 3$   $[-5]$

$$\begin{aligned} \rightarrow y &= \frac{5}{4}x + 3 + (\square) \\ \therefore y &= \frac{5}{4}x - \square \end{aligned}$$

(2)  $y = 3x - 7$   $[4]$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $y = -4x + 1$   $[-3]$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $y = -\frac{5}{2}x - 8$   $[6]$  답 \_\_\_\_\_

- 8 다음을 만족시키는 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

- (1) 일차함수  $y = -2x + a$ 의 그래프가 점  $(3, 5)$ 를 지난다.

$$\begin{aligned} \rightarrow y &= -2x + a \text{에 } x = \square, y = \square \text{를 대입} \\ &\text{하면} \\ \square &= -2 \times \square + a \\ \therefore a &= \square \end{aligned}$$

- (2) 일차함수  $y = \frac{1}{3}x - 4$ 의 그래프가 점  $(a, 2)$ 를 지난다. 답 \_\_\_\_\_

- (3) 점  $(a, -2a)$ 가 일차함수  $y = 4x + 3$ 의 그래프 위에 있다. 답 \_\_\_\_\_

- (4) 일차함수  $y = -\frac{3}{4}x + 2$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $a$ 만큼 평행이동하면 점  $(-6, 4)$ 를 지난다. 답 \_\_\_\_\_

### 풍썸의 point

#### 1. 일차함수

함수  $y = f(x)$ 에서  $y$ 가  $x$ 에 대한 일차식

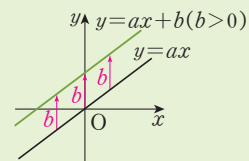
$$y = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0)$$

로 나타내어질 때, 이 함수를  $x$ 에 대한 일차함수라고 한다.

#### 2. 평행이동

한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것

#### 3. 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프





# 01-03 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 ☐☐ ○ 함수의 뜻 4

다음 중  $y$ 가  $x$ 의 함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 개에 700원 하는 라면  $x$ 개의 가격  $y$ 원
- ② 절댓값이  $x$ 인 수  $y$
- ③ 반지름의 길이가  $x$  cm인 원의 둘레의 길이  $y$  cm
- ④ 20 km의 거리를 시속  $x$  km의 일정한 속력으로 달릴 때 걸리는 시간  $y$ 시간
- ⑤ 자연수  $x$ 의 약수  $y$

## 2 ☐☐ ○ 함수값 3

함수  $f(x) = -6x + 5$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ①  $f(-2) = -3$
- ②  $f(-1) = 1$
- ③  $f(0) = -6$
- ④  $f(1) = -1$
- ⑤  $f(2) = 1$

## 3 ☐☐ ○ 함수값 3

함수  $f(x) = -4x + 3$ 에 대하여  $f(-3) - f(1)$ 의 값을 구하여라.

## 4 ☐☐ ○ 함수값 4

함수  $f(x) = ax - 7$ 에 대하여  $f(2) = 5$ 일 때,  $f(1)$ 의 값을 구하여라. (단,  $a$ 는 상수이다.)

## 5 ☐☐ ○ 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프 1

다음 중  $y$ 가  $x$ 에 대한 일차함수인 것은?

- ①  $xy = 2$
- ②  $y = \frac{1-x}{4}$
- ③  $y = x^2 - 5$
- ④  $y = 3x + 4 - 3x$
- ⑤  $y = x(x + 2)$

## 6 ☐☐ ○ 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프 6

일차함수  $y = ax$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $-3$ 만큼 평행이동하면  $y = -5x + b$ 의 그래프가 된다고 할 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a + b$ 의 값은?

- ①  $-8$
- ②  $-5$
- ③  $-2$
- ④  $1$
- ⑤  $4$

## 7 ☐☐ ○ 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프 7

일차함수  $y = 3x + 4$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $a$ 만큼 평행이동하면  $y = 3x - 1$ 의 그래프가 된다고 할 때,  $a$ 의 값을 구하여라.

## 8 ☐☐ ○ 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프 8

일차함수  $y = ax$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $5$ 만큼 평행이동한 그래프가 점  $(3, -4)$ 를 지날 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ①  $3$
- ②  $1$
- ③  $-1$
- ④  $-3$
- ⑤  $-5$

# 04 일차함수의 그래프의 $x$ 절편, $y$ 절편

## 핵심개념

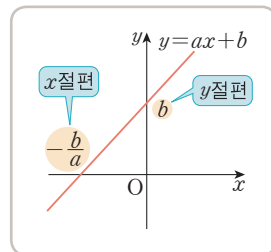
일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프에서

1.  $x$ 절편: 일차함수의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표

→  $y=0$ 일 때,  $x$ 의 값  $-\frac{b}{a}$  ←  $x$ 절편

2.  $y$ 절편: 일차함수의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의  $y$ 좌표

→  $x=0$ 일 때,  $y$ 의 값  $b$  ←  $y$ 절편



▶ 학습 날짜

월

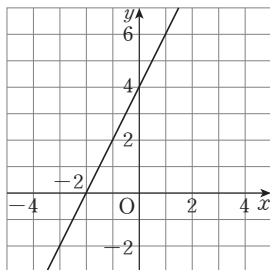
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 36~37쪽

1 일차함수  $y=2x+4$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음을 완성하여라.

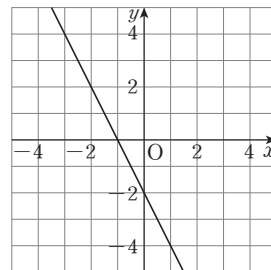


(1) 이 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의 좌표는  $(\square, 0)$ 이고, 이 점의  $x$ 좌표는  $\square$ 이다.

(2) 이 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의 좌표는  $(0, \square)$ 이고, 이 점의  $y$ 좌표는  $\square$ 이다.

(3) 일차함수  $y=2x+4$ 의 그래프의  $x$ 절편은  $\square$ 이고,  $y$ 절편은  $\square$ 이다.

2 일차함수  $y=-2x-2$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음을 구하여라.



(1)  $x$ 축과 만나는 점의 좌표 답                     

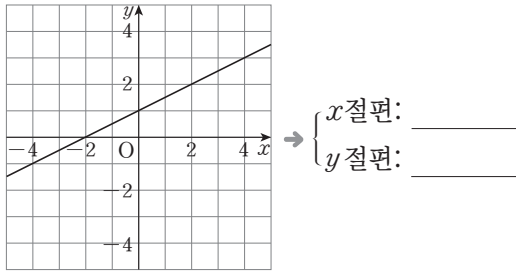
(2)  $x$ 절편 답                     

(3)  $y$ 축과 만나는 점의 좌표 답                     

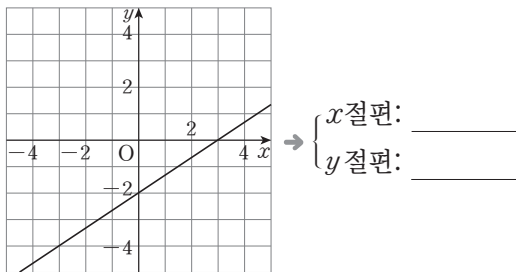
(4)  $y$ 절편 답

3 다음 일차함수의 그래프를 보고,  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각 구하여라.

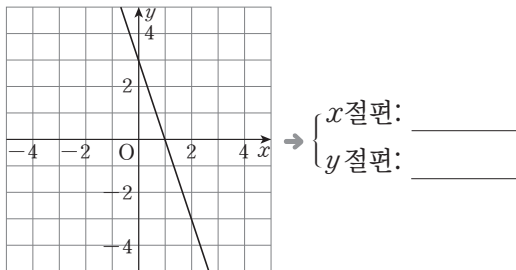
(1)  $y = \frac{1}{2}x + 1$



(2)  $y = \frac{2}{3}x - 2$



(3)  $y = -3x + 3$



4 다음은 일차함수  $y = -x + 3$ 의 그래프의  $x$ 절편과  $y$ 절편을 구하는 과정이다.  안에 알맞은 수를 써넣어라.

$\rightarrow x$ 절편:  $y = -x + 3$ 에  $y = \text{$ 을 대입하면  
 $\text{$   $= -x + 3 \quad \therefore x = \text{$   
 $y$ 절편:  $y = -x + 3$ 에  $x = \text{$ 을 대입하면  
 $y = \text{$   
 따라서 일차함수  $y = -x + 3$ 의 그래프의  
 $x$ 절편은 이고,  $y$ 절편은 이다.

5 다음 일차함수의  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각 구하여라.

tip

일차함수  $y = ax + b$ 에서  $y$ 절편은  $b$ 의 값과 같아!

(1)  $y = 3x - 6$

$\rightarrow x$ 절편: ,  $y$ 절편:

(2)  $y = -4x + 10$

$\rightarrow x$ 절편: ,  $y$ 절편:

(3)  $y = -2x - \frac{4}{3}$

$\rightarrow x$ 절편: ,  $y$ 절편:

(4)  $y = \frac{3}{2}x + 9$

$\rightarrow x$ 절편: ,  $y$ 절편:

(5)  $y = -\frac{5}{3}x + 5$

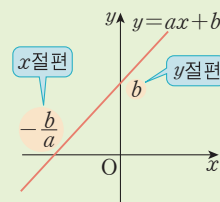
$\rightarrow x$ 절편: ,  $y$ 절편:

풍뎡의 point

일차함수  $y = ax + b$ 의 그래프에서

1.  $x$ 절편:  $y = 0$ 일 때,  $x$ 의 값  $-\frac{b}{a}$

2.  $y$ 절편:  $x = 0$ 일 때,  $y$ 의 값  $b$



# 05 일차함수의 그래프의 기울기

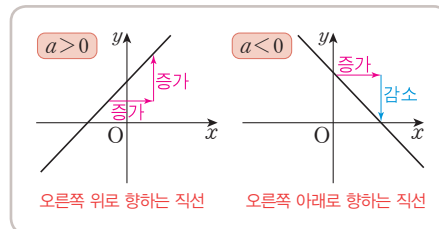
## 핵심개념

일차함수  $y=ax+b$ 에서  $x$ 의 값의 증가량에 대한  $y$ 의 값의 증가량의 비율은 항상  $a$ 로 일정하다. 이때  $a$ 를 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기라고 한다.

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

$\uparrow$   $x$ 의 계수

참고 두 점  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는  $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 이다.



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 25분

■ 정답과 해설 37쪽

## 1 일차함수 $y=2x+1$ 에 대하여 다음을 완성하여라.

- (1)  $x$ 의 값에 따라 정해지는  $y$ 의 값을 나타낸 표를 완성하여라.

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $y$ | ... | -3 |    |   |   |   | ... |

- (2) (1)의 표에서  $x$ 의 값이 1만큼 증가할 때,  $y$ 의 값은 만큼 증가하고,  $x$ 의 값이 2만큼 증가할 때,  $y$ 의 값은 만큼 증가한다.

$$(3) (\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{\square}{1} = \frac{\square}{2} = \dots = \square$$

- (4) 일차함수  $y=2x+1$ 의 그래프의 기울기는 이다.

- (5) 일차함수  $y=2x+1$ 의 그래프의 기울기는 의 계수 와 같다.

## 2 주어진 일차함수에 대하여 다음 표를 완성하고, 안에 알맞은 수를 써넣어라.

(1)  $y=3x-2$

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $y$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

$x$ 의 값이 1만큼 증가할 때,  $y$ 의 값은 만큼 증가한다.

$$\rightarrow (\text{기울기}) = \frac{(\square \text{의 값의 증가량})}{(\square \text{의 값의 증가량})} = \frac{\square}{1} = \square$$

tip

4에서 3으로 되는 것은 1만큼 감소한 거야. 바꾸어 말하면 -1만큼 증가했다고 할 수 있지.

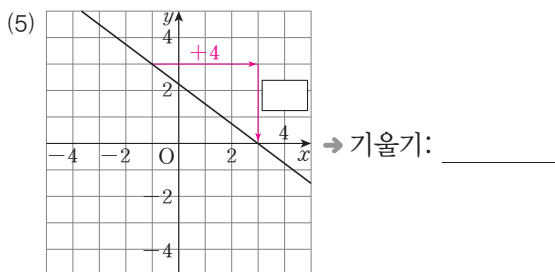
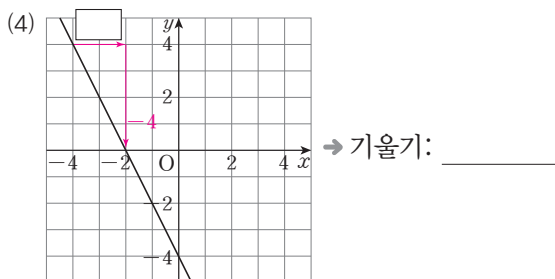
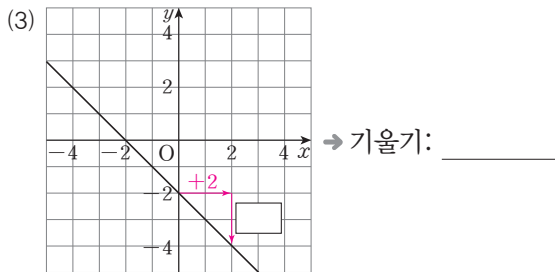
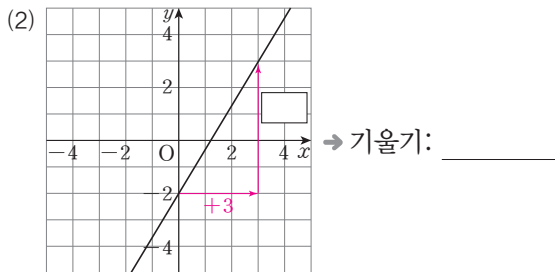
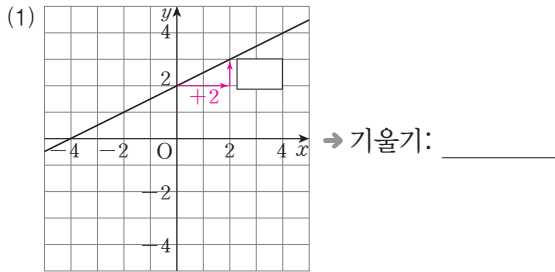
(2)  $y=-\frac{1}{2}x+3$

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $y$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

$x$ 의 값이 2만큼 증가할 때,  $y$ 의 값은 만큼 증가한다.

$$\rightarrow (\text{기울기}) = \frac{(\square \text{의 값의 증가량})}{(\square \text{의 값의 증가량})} = \frac{\square}{\square} = \square$$

**3** 다음은 일차함수의 그래프를 이용하여 기울기를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 기울기를 구하여라.



**4** 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하여라.

(1)  $y = 5x - 2$

→ 기울기는 □의 계수와 같으므로 □이다.

(2)  $y = \frac{4}{3}x + 1$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $y = \frac{1}{2}x - 3$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $y = -4x + 5$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $y = -\frac{2}{3}x + 4$  답 \_\_\_\_\_

**5** 일차함수의 그래프의  $x$ 의 값의 증가량에 대한  $y$ 의 값의 증가량이 다음과 같을 때, 기울기를 구하여라.

(1)  $x$ 의 값이 1만큼 증가할 때,  $y$ 의 값이 4만큼 증가

→ (기울기) =  $\frac{(\square \text{의 값의 증가량})}{(\square \text{의 값의 증가량})}$   
 $= \frac{\square}{\square} = \square$

(2)  $x$ 의 값이 3만큼 증가할 때,  $y$ 의 값이 6만큼 감소

답 \_\_\_\_\_

**tip**

$x$ 의 값이  $a$ 에서  $b$ 까지 증가하면  $x$ 의 값의 증가량은  $b - a$ 로 구하면 돼.

(3)  $x$ 의 값이 2에서 4까지 증가할 때,  $y$ 의 값이 3에서 9까지 증가 답 \_\_\_\_\_

(4)  $x$ 의 값이 3에서 7까지 증가할 때,  $y$ 의 값이 2에서 10까지 증가 답 \_\_\_\_\_

(5)  $x$ 의 값이  $-2$ 에서  $1$ 까지 증가할 때,  $y$ 의 값이  $8$ 에서  $-1$ 까지 감소 답 \_\_\_\_\_

## 6 일차함수의 그래프의 기울기를 이용하여 다음을 구하여라.

- (1)  $y = -x + 3$ 의 그래프에서  $x$ 의 값의 증가량이 4일 때,  $y$ 의 값의 증가량

→  $y = -x + 3$ 의 그래프의 기울기가   
 이므로  
 $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{4} = \text{$   
 $\therefore (y \text{의 값의 증가량}) = \text{$

- (2)  $y = 2x - 7$ 의 그래프에서  $x$ 의 값의 증가량이 3일 때,  $y$ 의 값의 증가량

- (3)  $y = -5x + 1$ 의 그래프에서  $x$ 의 값의 증가량이 2일 때,  $y$ 의 값의 증가량

- (4)  $y = \frac{1}{3}x + 2$ 의 그래프에서  $x$ 의 값의 증가량이 6일 때,  $y$ 의 값의 증가량

- (5)  $y = 4x + 5$ 의 그래프에서  $x$ 의 값이 2에서 6까지 증가할 때,  $y$ 의 값의 증가량

- (6)  $y = -\frac{2}{5}x - 1$ 의 그래프에서  $x$ 의 값이 -1에서 9까지 증가할 때,  $y$ 의 값의 증가량

## 7 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하여라.

- (1) (1, 3), (4, 9)

→ (기울기) =  $\frac{\text{} - \text{} - 1} = \text{$

- (2) (-2, 1), (2, 3)

- (3) (2, 5), (6, -5)

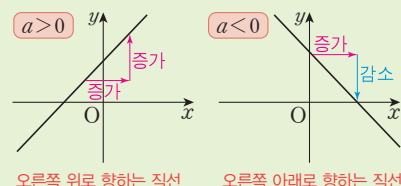
- (4) (-1, 9), (1, 1)

- (5) (0, 1), (2, 7)

### ▶▶▶ point

#### 일차함수의 그래프의 기울기

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$



# 06 일차함수의 그래프 그리기(1)-두 점

## 핵심개념

두 점을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

- ① 일차함수의 그래프가 **지나는 두 점**을 찾는다.
- ② ①의 두 점을 **직선**으로 연결한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

**1** 일차함수  $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여 다음을 완성하고, 그 그래프를 그려라.

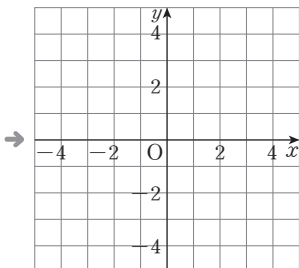
- (1)  $x=0$ 일 때,  $y = \square$ 이므로 그래프는 점  $(0, \square)$ 을 지난다.

- (2)  $x=2$ 일 때,  $y = \square$ 이므로 그래프는 점  $(2, \square)$ 를 지난다.

tip

$x=1$ 일 때  $y$ 의 값을 찾는 계산보다  $x=2$ 일 때  $y$ 의 값을 찾는 계산이 더 간단하겠지!

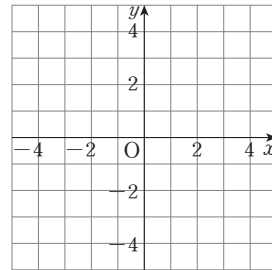
- (3) 일차함수  $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프는 두 점  $(0, \square)$ ,  $(2, \square)$ 를 지나는 직선이다.



**2** 다음 일차함수의 그래프가 지나는 두 점의 좌표를 구하고, 이를 이용하여 그 그래프를 그려라.

(1)  $y = 3x - 2$

→ 두 점  $(0, \square)$ ,  $(1, \square)$ 을 지난다.

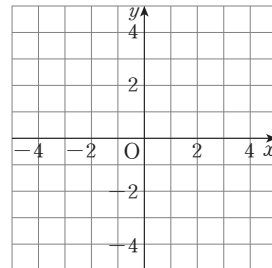


tip

일차함수의 그래프는 직선이고, 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나 뿐이므로 그래프 위의 서로 다른 두 점을 알면 일차함수의 그래프를 그릴 수 있어!

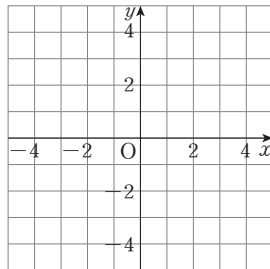
(2)  $y = -\frac{2}{3}x + 1$

→ 두 점  $(0, \square)$ ,  $(3, \square)$ 을 지난다.

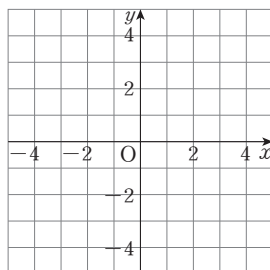


**3** 다음 일차함수의 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 그 그래프를 그려라.

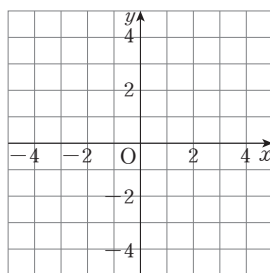
(1)  $y = x - 3$



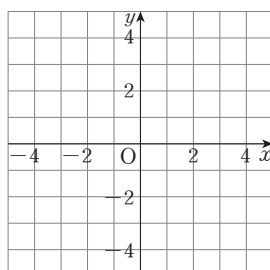
(2)  $y = 5x - 3$



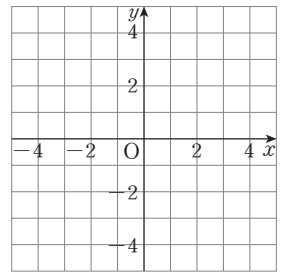
(3)  $y = \frac{3}{2}x - 1$



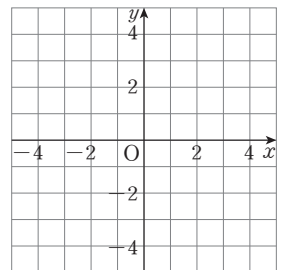
(4)  $y = \frac{2}{3}x - 1$



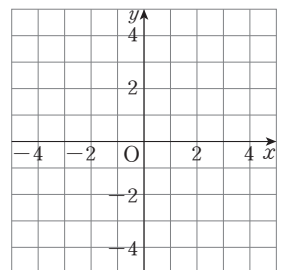
(5)  $y = -2x + 3$



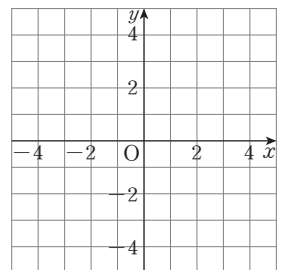
(6)  $y = -3x - 1$



(7)  $y = -\frac{1}{2}x + 2$



(8)  $y = -\frac{4}{3}x + 4$



**풍뎡의 point**

두 점을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

① 일차함수의 그래프가 지나는 두 점을 찾는다.

② ①의 두 점을 직선으로 연결한다.

# 07 일차함수의 그래프 그리기(2) - $x$ 절편, $y$ 절편

## 핵심개념

$x$ 절편과  $y$ 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

- ①  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각 구한다.
- ② 좌표평면 위에 두 점 ( $x$ 절편, 0), (0,  $y$ 절편)을 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

**1** 일차함수  $y = -2x + 4$ 에 대하여 다음을 완성하고, 그래프를 그려라.

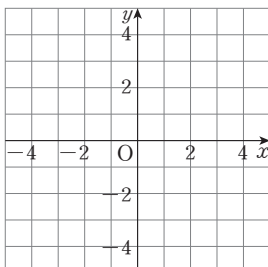
(1)  $y = -2x + 4$ 에서

①  $y = 0$ 일 때,  $\square = -2x + 4 \quad \therefore x = \square$

②  $x = 0$ 일 때,  $y = -2 \times \square + 4 = \square$

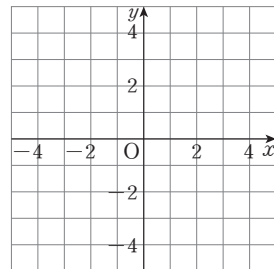
(2) 일차함수  $y = -2x + 4$ 의 그래프의  $x$ 절편은  $\square$ ,  $y$ 절편은  $\square$ 이다.

(3) 일차함수  $y = -2x + 4$ 의 그래프는 두 점 ( $\square$ , 0), (0,  $\square$ )를 지나는 \_\_\_\_\_이다.

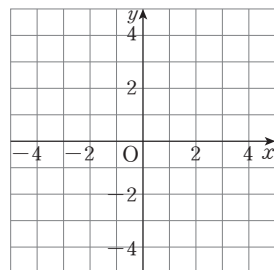


**2** 일차함수의 그래프의  $x$ 절편과  $y$ 절편이 각각 다음과 같을 때, 그 그래프를 그려라.

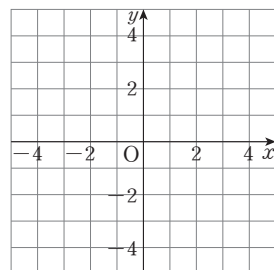
(1)  $x$ 절편:  $-2$ ,  $y$ 절편:  $3$



(2)  $x$ 절편:  $3$ ,  $y$ 절편:  $-1$



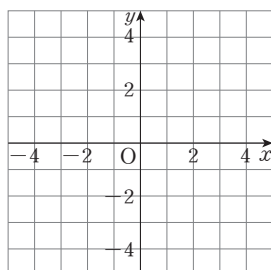
(3)  $x$ 절편:  $-3$ ,  $y$ 절편:  $-4$



- 3 다음 일차함수의 그래프의  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각 구하고, 이를 이용하여 그 그래프를 그려라.

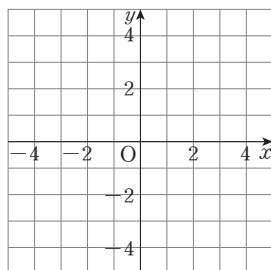
(1)  $y = \frac{1}{2}x + 2$

→  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



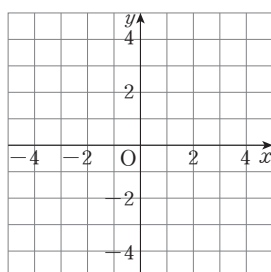
(2)  $y = \frac{3}{2}x - 3$

→  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



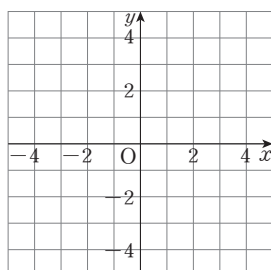
(3)  $y = -x - 4$

→  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



(4)  $y = -\frac{2}{3}x + 2$

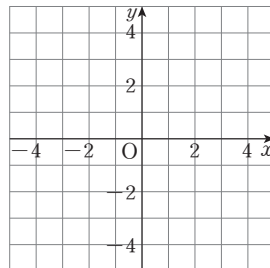
→  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



- 4 다음 일차함수의 그래프를  $x$ 절편과  $y$ 절편을 이용하여 그리고, 그 그래프와  $x$ 축 및  $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하여라.

(1)  $y = -\frac{3}{4}x + 3$

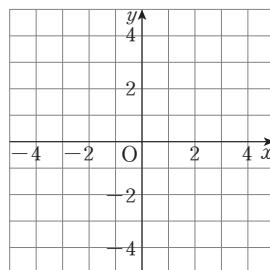
①  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



② 삼각형의 넓이:  $\underline{\hspace{2cm}}$

(2)  $y = x + 3$

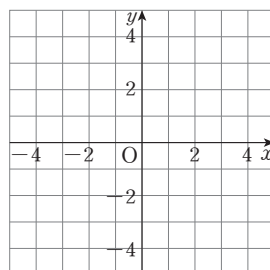
①  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



② 삼각형의 넓이:  $\underline{\hspace{2cm}}$

(3)  $y = 2x - 4$

①  $\begin{cases} x\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \\ y\text{절편:} \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$



② 삼각형의 넓이:  $\underline{\hspace{2cm}}$

**포인트**

$x$ 절편과  $y$ 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

- ①  $x$ 절편과  $y$ 절편을 각각 구한다.
- ② 좌표평면 위에 두 점 ( $x$ 절편, 0), (0,  $y$ 절편)을 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

# 08 일차함수의 그래프 그리기(3)-기울기, $y$ 절편

## 핵심개념

기울기와  $y$ 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

- ① 좌표평면 위에 점  $(0, y\text{절편})$ 을 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

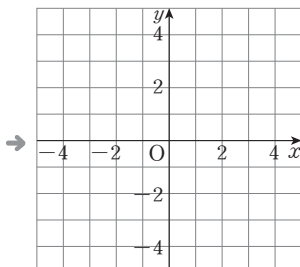
**1** 일차함수  $y = -3x + 4$ 에 대하여 다음을 완성하고, 그 그래프를 그려라.

(1)  $y = -3x + 4$ 에서  $y$ 절편이 이므로 그래프는 점  $(0, \text{를 지난다.$

(2)  $y = -3x + 4$ 의 그래프의 기울기는 이다.  
→  $x$ 의 값이 1만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 만큼 증가한다.

→ 점  $(0, 4)$   
 $\xrightarrow[\text{y의 값이 만큼 증가}]{\text{x의 값이 1만큼 증가}}$  점  $(1, \text{$

(3) 일차함수  $y = -3x + 4$ 의 그래프는 두 점  $(0, \text{,  $(1, \text{을 지나는 직선이다.$$

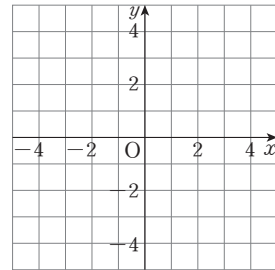


**2** 기울기와  $y$ 절편이 다음과 같은 일차함수의 그래프를 그려라.

(1) 기울기: 2,  $y$ 절편:  $-3$

→ 다음 두 점을 지난다.

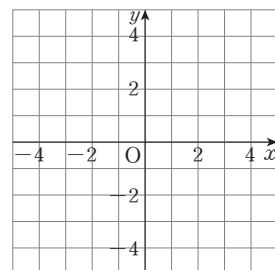
→ 점  $(0, \text{  
 $\xrightarrow[\text{y의 값이 만큼 증가}]{\text{x의 값이 1만큼 증가}}$  점  $(\text{$$



(2) 기울기:  $-\frac{4}{3}$ ,  $y$ 절편: 3

→ 다음 두 점을 지난다.

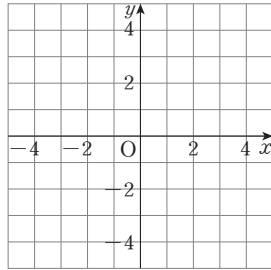
→ 점  $(0, \text{  
 $\xrightarrow[\text{y의 값이 만큼 증가}]{\text{x의 값이 3만큼 증가}}$  점  $(\text{$$



- 3 다음 일차함수의 그래프의 기울기와  $y$ 절편을 각각 구하고, 이를 이용하여 그 그래프를 그려라.

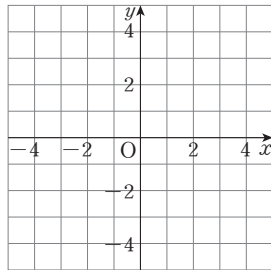
(1)  $y = 4x - 2$

→ { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



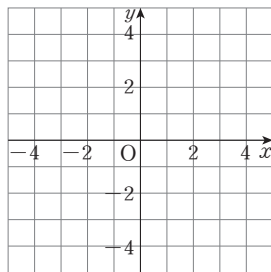
(2)  $y = \frac{2}{3}x + 1$

→ { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



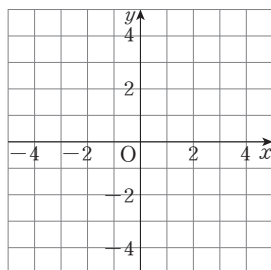
(3)  $y = -2x + 2$

→ { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



(4)  $y = -\frac{1}{3}x - 1$

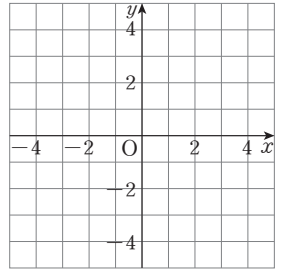
→ { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



- 4 다음 일차함수의 그래프를 기울기와  $y$ 절편을 이용하여 그리고, 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하여라.

(1)  $y = \frac{5}{2}x - 3$

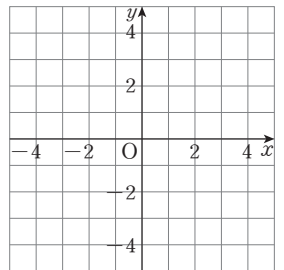
① { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



② 지나지 않는 사분면: 제  사분면

(2)  $y = -\frac{3}{4}x + 1$

① { 기울기: \_\_\_\_\_  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_



② 지나지 않는 사분면: 제  사분면

#### 퐁뽀의 point

기울기와  $y$ 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리는 순서

- ① 좌표평면 위에 점 (0,  $y$ 절편)을 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.



# 04-08 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

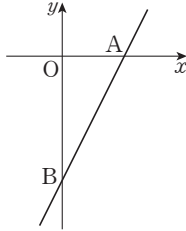
## 1 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프의 $x$ -절편, $y$ -절편 5

일차함수  $y = \frac{2}{5}x - 4$ 의 그래프의  $x$ -절편을  $a$ ,  $y$ -절편을  $b$ 라 할 때,  $a + b$ 의 값은?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
④ 8                      ⑤ 10

## 2 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프의 $x$ -절편, $y$ -절편 3~5

일차함수  $y = 2x - 4$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 점 A, B의 좌표를 각각 구하여라.



## 3 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프의 기울기 4

다음 일차함수 중 그 그래프의 기울기가 가장 큰 것은?

- ①  $y = x + 5$                       ②  $y = -2x - 7$   
③  $y = 4x + 1$                       ④  $y = -x + 6$   
⑤  $y = 8x - 2$

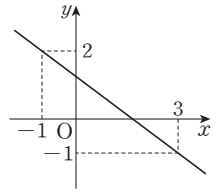
## 4 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프의 기울기 5

다음 일차함수 중 그 그래프가  $x$ 의 값이 6만큼 증가할 때,  $y$ 의 값이 2만큼 감소하는 것은?

- ①  $y = -2x + 5$                       ②  $y = -\frac{1}{3}x + 7$   
③  $y = \frac{1}{2}x + 3$                       ④  $y = 3x - 4$   
⑤  $y = 6x - \frac{1}{3}$

## 5 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프의 기울기 3, 7

일차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 기울기를 구하여라.



## 6 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프 그리기 (2)- $x$ -절편, $y$ -절편 3

다음 중 일차함수  $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 의 그래프는?

- ①                      ②   
③                      ④   
⑤

## 7 ☐ ☐ ○ 일차함수의 그래프 그리기 (2)- $x$ -절편, $y$ -절편 3

일차함수  $y = \frac{3}{2}x + 6$ 의 그래프와  $x$ -축 및  $y$ -축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

# 09 일차함수의 그래프의 성질

## 핵심개념

일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

1. 기울기  $a$ 의 부호: 그래프의 모양을 결정한다.

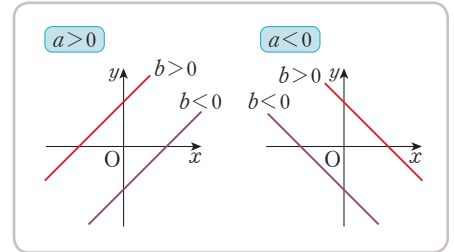
(1)  $a > 0$ 일 때 → 오른쪽 위로 향하는 직선

(2)  $a < 0$ 일 때 → 오른쪽 아래로 향하는 직선

2.  $y$ 절편  $b$ 의 부호:  $y$ 축과 만나는 부분을 결정한다.

(1)  $b > 0$ 일 때 →  $y$ 축과 양의 부분에서 만난다.

(2)  $b < 0$ 일 때 →  $y$ 축과 음의 부분에서 만난다.



▶ 학습 날짜

월

일

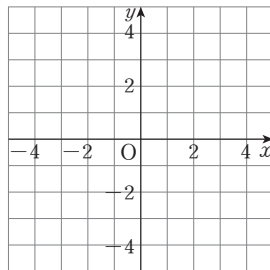
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 40쪽

1 일차함수  $y = \frac{3}{2}x - 2$ 에 대하여 다음을 완성하여라.

(1) 아래 좌표평면 위에 그래프를 그려라.



(2) 그래프의 기울기는 (양수, 음수)이다.

(3) 그래프는 오른쪽 (위, 아래)로 향하는 직선이다.

(4)  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값이 (증가, 감소)한다.

(5) 그래프의  $y$ 절편은 (양수, 음수)이다.

(6) 그래프는  $y$ 축과 (양, 음)의 부분에서 만난다.

2 <보기>의 일차함수 중 그 그래프가 다음을 만족시키는 것을 모두 골라라.

보기

ㄱ.  $y = -x + 5$

ㄴ.  $y = 2x - 1$

ㄷ.  $y = \frac{4}{5}x + 3$

ㄹ.  $y = -\frac{2}{7}x - 4$

(1) 오른쪽 위로 향하는 직선

답 \_\_\_\_\_

(2) 오른쪽 아래로 향하는 직선

답 \_\_\_\_\_

(3)  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값도 증가하는 직선

답 \_\_\_\_\_

(4)  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값은 감소하는 직선

답 \_\_\_\_\_

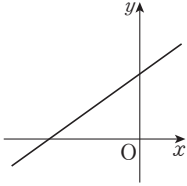
(5)  $y$ 축과 양의 부분에서 만나는 직선

답 \_\_\_\_\_

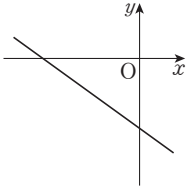
(6)  $y$ 축과 음의 부분에서 만나는 직선

답 \_\_\_\_\_

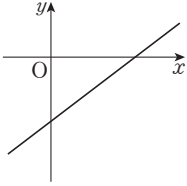
**3** 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수  $a, b$ 의 부호를 각각 정하여라.

(1)   $\rightarrow \begin{cases} \text{기울기가 (양수, 음수)} \\ y\text{절편이 (양수, 음수)} \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

(2)   $\rightarrow \begin{cases} \text{기울기가 (양수, 음수)} \\ y\text{절편이 (양수, 음수)} \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

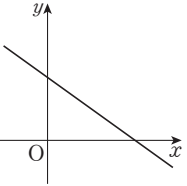
(3)   $\rightarrow \begin{cases} \text{기울기가 (양수, 음수)} \\ y\text{절편이 (양수, 음수)} \end{cases}$

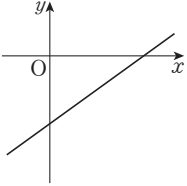
$\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

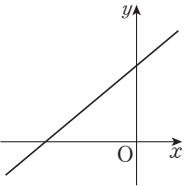
**4** 일차함수  $y=ax-b$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수  $a, b$ 의 부호를 각각 정하여라.

**tip**

$y=ax-b$ 의  $y$ 절편은  $-b$ 야. 부호를 빠뜨리지 않도록 주의해야 해!

(1)   $\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

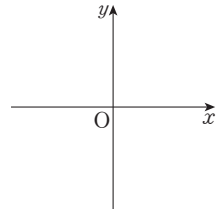
(2)   $\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

(3)   $\rightarrow \begin{cases} a \bigcirc 0 \\ b \bigcirc 0 \end{cases}$

**5**  $a < 0, b > 0$ 일 때, 기울기와  $y$ 절편의 부호를 이용하여 다음 일차함수의 그래프의 모양을 좌표평면 위에 그려라.

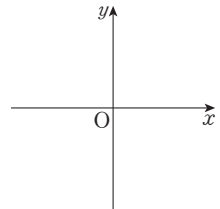
(1)  $y=ax+b$

$\rightarrow \begin{cases} (\text{기울기})=a \bigcirc 0 \\ (y\text{절편})=b \bigcirc 0 \end{cases}$



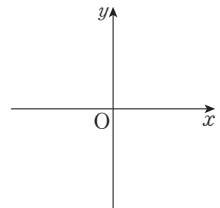
(2)  $y=-ax-b$

$\rightarrow \begin{cases} (\text{기울기})=-a \bigcirc 0 \\ (y\text{절편})=-b \bigcirc 0 \end{cases}$



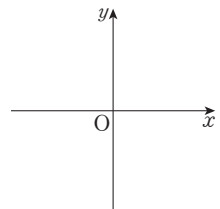
(3)  $y=bx-a$

$\rightarrow \begin{cases} (\text{기울기})=b \bigcirc 0 \\ (y\text{절편})=-a \bigcirc 0 \end{cases}$



(4)  $y=abx+a$

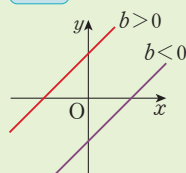
$\rightarrow \begin{cases} (\text{기울기})=ab \bigcirc 0 \\ (y\text{절편})=a \bigcirc 0 \end{cases}$



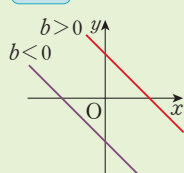
**풍뎡의 point**

일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

$a > 0$



$a < 0$



# 10 일차함수의 그래프의 평행, 일치

## 핵심개념

- 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.
  - 기울기가 같고,  $y$ 절편이 다르다. → 두 그래프는 서로 평행하다.
  - 기울기가 같고,  $y$ 절편도 같다. → 두 그래프는 일치한다.
- 서로 평행한 두 일차함수의 그래프는 기울기가 같다.



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 40쪽

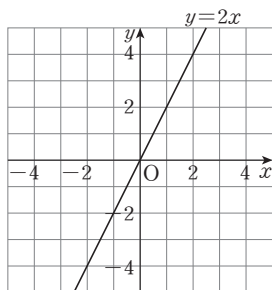
**1** 다음은 세 일차함수  $y=2x$ ,  $y=2x+2$ ,  $y=2x-3$ 의 그래프의 관계를 알아보는 과정이다. 물음에 답하라.

(1) 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

①  $y=2x$   $\xrightarrow[\text{□만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}}$   $y=2x+2$

②  $y=2x$   $\xrightarrow[\text{□만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}}$   $y=2x-3$

(2) 일차함수  $y=2x$ 의 그래프를 평행이동하여 일차함수  $y=2x+2$ ,  $y=2x-3$ 의 그래프를 아래 좌표평면 위에 그려라.



(3) 일차함수  $y=2x+2$ ,  $y=2x$ ,  $y=2x-3$ 의 그래프의 기울기는 모두 □로 같고  $y$ 절편은 모두 다르다.

(4) 두 일차함수의 그래프가 서로 평행하면 기울기는 (같고, 다르고),  $y$ 절편은 (같다, 다르다).

(5) 두 일차함수의 그래프가 일치하면 기울기는 (같고, 다르고),  $y$ 절편은 (같다, 다르다).

**2** 다음 <보기>의 일차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하여라.

### 보기

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ㄱ. $y=-2x+3$          | ㄴ. $y=2x-1$              |
| ㄷ. $y=\frac{1}{2}x-4$ | ㄹ. $y=2(1-x)$            |
| ㅁ. $y=x+2$            | ㅂ. $y=-x+5$              |
| ㅅ. $y=-x+7$           | ㅇ. $y=\frac{1}{2}(2x+4)$ |

(1) 서로 평행한 것끼리 짝지어라.

답

### tip

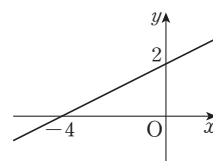
두 일차함수  $y=ax+b$ ,  $y=cx+d$ 에서

- $a=c$ ,  $b \neq d \rightarrow$  평행
- $a=c$ ,  $b=d \rightarrow$  일치

(2) 일치하는 것끼리 짝지어라.

답

(3) 오른쪽 그림의 일차함수의 그래프와 평행한 것을 찾아라.



답

**3** 다음 두 일차함수의 그래프가 서로 평행할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

(1)  $y = ax - 1, y = 4x + 3$

답 \_\_\_\_\_

(2)  $y = \frac{2}{3}x - 7, y = ax + 4$

답 \_\_\_\_\_

(3)  $y = 5x - 2, y = ax - 1$

답 \_\_\_\_\_

(4)  $y = 2ax + 5, y = 6x - 3$

답 \_\_\_\_\_

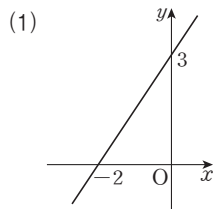
(5)  $y = -\frac{3}{4}x + 7, y = \frac{1}{2}ax + 1$

답 \_\_\_\_\_

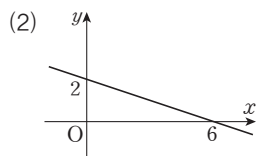
**4** 일차함수  $y = ax + 5$ 의 그래프가 다음 직선과 서로 평행할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

tip

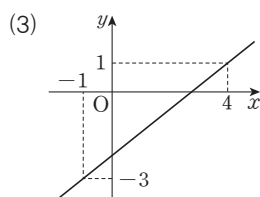
그래프를 보고 기울기를 구해보!



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

**5** 다음 두 일차함수의 그래프가 일치할 때, 상수  $a, b$ 의 값을 각각 구하여라.

(1)  $y = ax + 2, y = 3x + b$

→  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

(2)  $y = ax + 3, y = -4x + b$

→  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

(3)  $y = ax - 5, y = \frac{1}{2}x + b$

→  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

(4)  $y = 3ax - 4, y = 6x - b$

→  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

(5)  $y = -\frac{1}{2}ax + 8, y = 2x - 4b$

→  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

**풍뎡의 point**

1. 기울기가 같고,  $y$ 절편이 다르다.

→ 두 그래프는 서로 평행하다.

2. 기울기가 같고,  $y$ 절편도 같다.

→ 두 그래프는 일치한다.



# 09-10 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

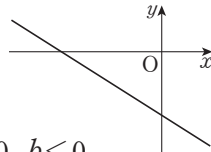
## 1 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 성질 1, 2

다음 중 일차함수  $y=3x-6$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $y=3x$ 의 함숫값보다 항상 6만큼 작다.
- ②  $x$ 절편은  $-2$ 이고,  $y$ 절편은  $-6$ 이다.
- ③  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값은 감소한다.
- ④ 일차함수  $y=3x+1$ 의 그래프와 평행하다.
- ⑤ 제1, 2, 4사분면을 지난다.

## 2 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 성질 3, 4

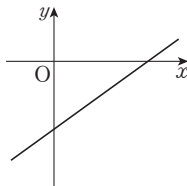
일차함수  $y=-ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)



- ①  $a>0, b>0$
- ②  $a>0, b<0$
- ③  $a<0, b>0$
- ④  $a<0, b<0$
- ⑤  $a<0, b=0$

## 3 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 성질 3~5

일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수  $y=bx-a$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



- ① 제1사분면
- ② 제2사분면
- ③ 제3사분면
- ④ 제4사분면
- ⑤ 제2, 3사분면

## 4 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 성질 5

$a>0, b<0$ 일 때, 일차함수  $y=\frac{a}{b}x-b$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하여라.

## 5 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 평행, 일치 2

다음 일차함수의 그래프 중 일차함수  $y=-2x+6$ 의 그래프와 평행한 것은?

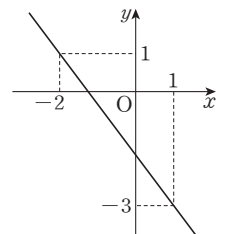
- ①  $y=-4x+1$
- ②  $y=-2x-3$
- ③  $y=-\frac{1}{2}x+5$
- ④  $y=-2(x-3)$
- ⑤  $y=5x-2$

## 6 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 평행, 일치 3

두 일차함수  $y=-4ax+4, y=6x-5$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

## 7 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 평행, 일치 4

일차함수  $y=ax+2$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 직선과 평행할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하여라.



## 8 ☐☐ ○ 일차함수의 그래프의 평행, 일치 5

두 일차함수  $y=\frac{1}{3}ax+9, y=4x-3b$ 의 그래프가 일치할 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a+b$ 의 값을 구하여라.

# 11 일차함수의 식 구하기(1)

## 핵심개념

기울기와  $y$ 절편이 주어진 일차함수의 식

기울기가  $a$ 이고  $y$ 절편이  $b$ 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$$y = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{기울기}}}{ax} + \underset{\substack{\uparrow \\ y\text{절편}}}{b}$$



▶ 학습 날짜

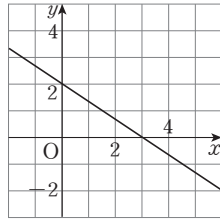
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

- 1 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에 대하여 다음을 완성하여라.



- (1)  $x$ 의 값이 3만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 만큼 감소하므로 이 그래프의 기울기는 이다.
- (2)  $y$ 축과 만나는 점의 좌표는  $(0, \text{  })$ 이므로  $y$ 절편은 이다.
- (3) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은  $y = \text{  }x + \text{  }$ 이다.

- 2 기울기와  $y$ 절편이 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1) 기울기 2,  $y$ 절편 7 답
- (2) 기울기  $\frac{1}{4}$ ,  $y$ 절편  $-\frac{3}{7}$  답
- (3) 기울기  $-6$ ,  $y$ 절편 10 답

- 3 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1) 기울기가 7이고, 점  $(0, -1)$ 을 지나는 직선

답

- (2) 기울기가  $-3$ 이고, 점  $(0, 5)$ 를 지나는 직선

답

- (3) 기울기가  $-\frac{8}{5}$ 이고, 점  $(0, \frac{1}{6})$ 을 지나는 직선

답

- 4 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1)  $x$ 의 값이 2만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 8만큼 증가하고,  $y$ 절편이  $-5$ 인 직선

답

- (2)  $x$ 의 값이 3만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 9만큼 감소하고,  $y$ 절편이 1인 직선

답

- (3)  $x$ 의 값이 5만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 3만큼 증가하고,  $y$ 절편이 2인 직선

답

**5** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1)  $x$ 의 값이 4만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 8만큼 감소하고, 점  $(0, 3)$ 을 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

- (2)  $x$ 의 값이 2만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 7만큼 증가하고, 점  $(0, -\frac{2}{3})$ 를 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

- (3)  $x$ 의 값이 2만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 6만큼 감소하고, 점  $(0, -9)$ 를 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

**6** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

**tip** 두 직선이 평행하다는 것은 기울기가 같다는 의미야.  
평행한 직선이 주어진 경우는 기울기가 주어진 것과 같아.

- (1) 일차함수  $y = x - 3$ 의 그래프와 평행하고,  $y$ 절편이  $\frac{1}{2}$ 인 직선

답 \_\_\_\_\_

- (2) 일차함수  $y = -\frac{1}{3}x + 2$ 의 그래프와 평행하고,  $y$ 절편이  $-8$ 인 직선

답 \_\_\_\_\_

- (3) 일차함수  $y = 8x + 4$ 의 그래프와 평행하고, 점  $(0, -6)$ 을 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

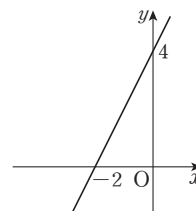
- (4) 일차함수  $y = -9x + \frac{1}{3}$ 의 그래프와 평행하고, 점  $(0, 4)$ 를 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

**7** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

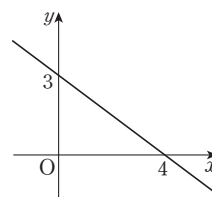
- (1) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고,  $y$ 절편이 3인 직선

답 \_\_\_\_\_



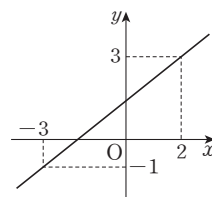
- (2) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점  $(0, 1)$ 을 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_



- (3) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점  $(0, -7)$ 을 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_



**공백의 point**

기울기와  $y$ 절편이 주어진 일차함수의 식

$$y = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{기울기}}}{a}x + \underset{\substack{\uparrow \\ y\text{절편}}}{b}$$

# 12 일차함수의 식 구하기(2)

## 핵심개념

기울기와 한 점이 주어진 일차함수의 식

기울기가  $a$ 이고 한 점  $(p, q)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같이 구한다.

- ① 일차함수의 식을  $y = ax + b$ 로 놓는다.
- ②  $x = p, y = q$ 를  $y = ax + b$ 에 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

**1** 다음은 기울기가 2이고, 점  $(1, 3)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 기울기가 2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은  $y = \square x + b$ 로 놓을 수 있다.

(2) 점  $(1, 3)$ 를 지나므로  $y = \square x + b$ 에  
 $x = 1, y = \square$ 을 대입하면  $\square = \square \times 1 + b$   
 $\therefore b = \square$

(3) 구하는 일차함수의 식은  $y = \square x + \square$ 이다.

**2** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

(1) 기울기가 3이고, 점  $(-2, 1)$ 을 지나는 직선  
 답                     

(2) 기울기가  $-4$ 이고, 점  $(1, 4)$ 를 지나는 직선  
 답                     

(3) 기울기가  $\frac{1}{2}$ 이고, 점  $(6, 5)$ 를 지나는 직선  
 답                     

**3** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

tip

$x$ 절편이  $a$ 인 직선은 점  $(a, 0)$ 을 지나는 직선이다.

(1) 기울기가 2이고,  $x$ 절편이 1인 직선

→  $y = \square x + b$ 로 놓고 점  $(1, 0)$ 을 지나므로  
 $x = \square, y = \square$ 을 대입하면  
 $0 = \square \times 1 + b \quad \therefore b = \square$   
 $\therefore y = \square$

(2) 기울기가 5이고,  $x$ 절편이  $-1$ 인 직선

답                     

(3) 기울기가  $\frac{3}{5}$ 이고,  $x$ 절편이  $-5$ 인 직선

답                     

(4) 기울기가  $-3$ 이고,  $x$ 절편이 3인 직선

답

#### 4 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1)  $x$ 의 값이 3만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 4만큼 증가하고, 점  $(9, 6)$ 을 지나는 직선

→ (기울기) =  이므로  $y = \text{}x + b$ 로 놓고  
 $x = \text{}, y = \text{}$ 을 대입하면  
 $\text{} = \frac{4}{3} \times \text{} + b$ 에서  $b = \text{}$   
 $\therefore y = \text{}$

- (2)  $x$ 의 값이 2만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 6만큼 감소하고, 점  $(-1, 5)$ 를 지나는 직선

답

- (3)  $x$ 의 값이 4만큼 증가할 때  $y$ 의 값은 2만큼 증가하고,  $x$ 절편이  $-4$ 인 직선

답

#### 5 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

- (1) 일차함수  $y = \frac{3}{2}x - 1$ 의 그래프와 평행하고, 점  $(4, -2)$ 를 지나는 직선

답

- (2) 일차함수  $y = 5x + 1$ 의 그래프와 평행하고, 점  $(-2, 2)$ 를 지나는 직선

답

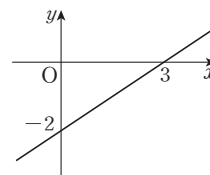
- (3) 일차함수  $y = -2x - 3$ 의 그래프와 평행하고,  $x$ 절편이 2인 직선

답

#### 6 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

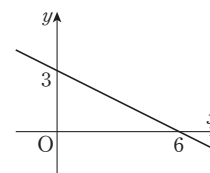
- (1) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점  $(6, -2)$ 를 지나는 직선

답



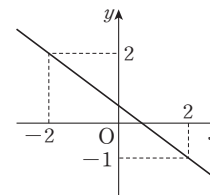
- (2) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점  $(-4, 3)$ 을 지나는 직선

답



- (3) 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점  $(8, -3)$ 을 지나는 직선

답



#### 풍샘의 point

기울기  $a$ 와 한 점  $(p, q)$ 가 주어진 일차함수의 식

- ① 일차함수의 식을  $y = ax + b$ 로 놓는다.
- ②  $x = p, y = q$ 를  $y = ax + b$ 에 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.

# 13 일차함수의 식 구하기(3)

## 핵심개념

서로 다른 두 점이 주어진 일차함수의 식

두 점  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같이 구한다. (단,  $x_1 \neq x_2$ )

① 기울기  $a$ 를 구한다.

$$\rightarrow a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

② 일차함수의 식을  $y = ax + b$ 로 놓는다.

③  $y = ax + b$ 에 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

**1** 다음은 두 점  $(1, 2), (3, -4)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1)  $x$ 의 값이 1에서 3까지 만큼 증가할 때,  $y$ 의 값은 2에서  $-4$ 까지 만큼 증가하므로 이 그래프의

$$\begin{aligned} \text{(기울기)} &= \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} \\ &= \frac{\text{□}}{\text{□}} = \text{□} \end{aligned}$$

(2) 기울기가 이므로 일차함수의 식은  $y = \text{□}x + b$ 로 놓을 수 있다.

(3) 이 그래프가 점  $(1, 2)$ 를 지나므로

$$\begin{aligned} y &= \text{□}x + b \text{에 } x = \text{□}, y = \text{□} \text{를 대입하면} \\ \text{□} &= \text{□} \times 1 + b \\ \therefore b &= \text{□} \end{aligned}$$

(4) 구하는 일차함수의 식은  $y = \text{□}x + \text{□}$

**2** 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정을 완성하여라.

(1)  $(4, 2), (6, 8)$

$$\rightarrow \text{(기울기)} = \frac{\text{□} - 2}{6 - \text{□}} = \text{□}$$

$\rightarrow y = \text{□}x + b$ 로 놓으면 그래프가 점  $(4, 2)$ 를 지나므로  $b = \text{□}$

$\rightarrow$  일차함수의 식: \_\_\_\_\_

(2)  $(-2, 3), (2, 5)$

$$\rightarrow \text{(기울기)} = \frac{5 - \text{□}}{\text{□} - (-2)} = \text{□}$$

$\rightarrow y = \text{□}x + b$ 로 놓으면 그래프가 점  $(2, 5)$ 를 지나므로  $b = \text{□}$

$\rightarrow$  일차함수의 식: \_\_\_\_\_

(3)  $(-1, 6), (3, 2)$

$$\rightarrow \text{(기울기)} = \frac{\text{□} - 6}{\text{□} - (-1)} = \text{□}$$

$\rightarrow y = \text{□}x + b$ 로 놓으면 그래프가 점  $(3, 2)$ 를 지나므로  $b = \text{□}$

$\rightarrow$  일차함수의 식: \_\_\_\_\_

**3** 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

(1)  $(-4, 2), (2, -1)$  답 \_\_\_\_\_

(2)  $(3, -2), (7, 10)$  답 \_\_\_\_\_

(3)  $(2, 1), (-1, 7)$  답 \_\_\_\_\_

(4)  $(-6, 2), (-3, 3)$  답 \_\_\_\_\_

(5)  $(3, -2), (5, 6)$  답 \_\_\_\_\_

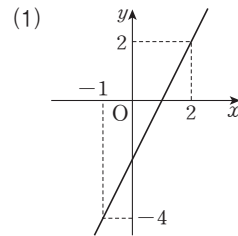
(6)  $(2, 1), (4, 4)$  답 \_\_\_\_\_

(7)  $(4, 2), (8, -1)$  답 \_\_\_\_\_

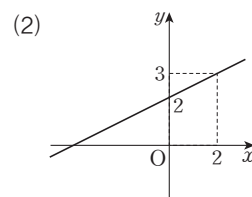
**4** 다음 그림과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

tip

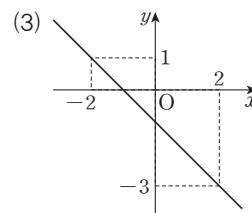
그래프가 지나는 두 점의 좌표를 기울기를 구할 수 있어.



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_



답 \_\_\_\_\_

**공백의 point**

서로 다른 두 점  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 가 주어진 일차함수의 식 (단,  $x_1 \neq x_2$ )

① 기울기  $a$ 를 구한다.

$$\rightarrow a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

② 일차함수의 식을  $y = ax + b$ 로 놓는다.

③  $y = ax + b$ 에 두 점 중 한 점의 좌표를 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.

# 14 일차함수의 식 구하기(4)

## 핵심개념

$x$ 절편과  $y$ 절편이 주어진 일차함수의 식

$x$ 절편이  $m$ 이고,  $y$ 절편이  $n$ 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같이 구한다.

① 두 점  $(m, 0)$ ,  $(0, n)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구한다.

$$\rightarrow (\text{기울기}) = \frac{n-0}{0-m} = -\frac{n}{m}$$

② 기울기가  $-\frac{n}{m}$ 이고  $y$ 절편이  $n$ 이므로 일차함수의 식은  $y = -\frac{n}{m}x + n$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 44쪽

1 다음은  $x$ 절편이 4,  $y$ 절편이 2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1)  $x$ 절편이 4,  $y$ 절편이 2인 직선은  
두 점  $(\square, 0)$ ,  $(0, \square)$ 를 지난다.

(2)  $(\text{기울기}) = \frac{\square - 0}{0 - \square} = \square$

(3) 구하는 일차함수의 식은

$y = \square$

2 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.

tip

$x$ 절편이  $m$ ,  $y$ 절편이  $n$ 인 직선은 두 점  $(m, 0)$ ,  $(0, n)$ 을 지나.

(1)  $x$ 절편이  $-2$ ,  $y$ 절편이 6인 직선

답                     

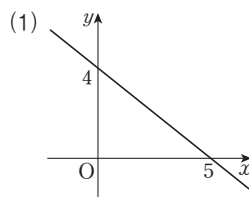
(2)  $x$ 절편이 3,  $y$ 절편이  $-5$ 인 직선

답                     

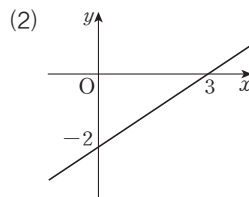
(3)  $x$ 절편이 8,  $y$ 절편이 2인 직선

답                     

3 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여라.



답                     



답                     

### 풍뎡의 point

$x$ 절편이  $m$ 이고,  $y$ 절편이  $n$ 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

①  $(\text{기울기}) = \frac{n-0}{0-m} = -\frac{n}{m}$

② 기울기가  $-\frac{n}{m}$ 이고  $y$ 절편이  $n$ 이므로 일차함수

의 식은  $y = -\frac{n}{m}x + n$

# 15 일차함수의 활용

## 핵심개념

### 일차함수의 활용 문제 해결 방법

- ① 변수 정하기: 변하는 두 양을  $x, y$ 로 놓는다.
- ② 관계식 세우기:  $x, y$  사이의 관계를 일차함수  $y=ax+b(a \neq 0)$  꼴로 나타낸다.
- ③ 구하는 값 찾기: 관계식을 이용하여 구하는  $x$ 의 값 또는  $y$ 의 값을 찾는다.
- ④ 확인하기: 구한 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 25분

■ 정답과 해설 44쪽

- 1** 길이가 20 cm인 용수철에 무게가 같은 추를 한 개 매달 때마다 용수철의 길이가 2 cm씩 늘어난다고 한다. 추를  $x$ 개 매달았을 때의 용수철의 길이를  $y$  cm라 할 때, 다음을 완성하여라.

(1) 표를 완성하여라.

|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| $x$ | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $y$ | 20 |   |   |   |   |

(2) 추를  $x$ 개 매달았을 때 늘어난 용수철의 길이는  cm이다.

(3)  $x$ 와  $y$  사이의 관계식은

(4) 추를 8개 매달았을 때, 용수철의 길이는  $y=2 \times \text{} + \text{$

(5) 용수철의 길이가 48 cm일 때, 매달려 있는 추의 개수는  $48 = \text{}x + \text{에서  $x = \text{$$

- 2** 온도가 10 °C인 물을 주전자에 담아 끓일 때, 물의 온도는 2분마다 6 °C씩 올라간다고 한다. 물을 끓이기 시작한 지  $x$ 분 후의 물의 온도를  $y$  °C라 할 때, 다음을 구하여라.

(1) 1분마다 올라가는 물의 온도

답

(2) 물을 끓이기 시작한 지  $x$ 분 후에 올라간 물의 온도

답

(3)  $x$ 와  $y$  사이의 관계식

답

(4) 물을 끓이기 시작한 지 10분 후의 물의 온도

답

(5) 물의 온도가 85 °C가 될 때까지 걸리는 시간

답

- 3** 500 L의 물을 담을 수 있는 물탱크에 180 L의 물이 들어 있다. 이 물탱크에 5분마다 40 L씩 물을 더 넣는다고 한다. 물을 넣기 시작한 지  $x$ 분 후에 물탱크에 들어 있는 물의 양을  $y$  L라 할 때, 다음을 구하여라.

(1) 물탱크에 1분마다 넣는 물의 양

답 \_\_\_\_\_

(2)  $x$ 와  $y$  사이의 관계식

답 \_\_\_\_\_

(3) 물을 넣기 시작한 지 20분 후에 물탱크에 들어 있는 물의 양

답 \_\_\_\_\_

(4) 물탱크에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간

답 \_\_\_\_\_

- 4** 희수가 집에서 1.5 km 떨어진 도서관까지 분속 60 m의 일정한 속력으로 걷고 있다. 희수가 출발한 지  $x$ 분 후 도서관까지 남은 거리를  $y$  m라 할 때, 다음을 구하여라.

(1) 집에서 출발한 지  $x$ 분 후 간 거리

답 \_\_\_\_\_

(2)  $x$ 와  $y$  사이의 관계식

답 \_\_\_\_\_

(3) 출발한 지 10분 후에 도서관까지 남은 거리

답 \_\_\_\_\_

(4) 도서관까지 남은 거리가 300 m일 때, 걸린 시간

답 \_\_\_\_\_

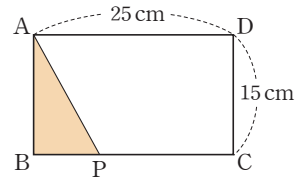
tip

도서관에 도착하면 남은 거리  $y=0$ 이여.

(5) 도서관에 도착할 때까지 걸리는 시간

답 \_\_\_\_\_

- 5** 아래 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P는 점 B를 출발하여  $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 매초 2 cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지  $x$ 초 후의  $\triangle ABP$ 의 넓이를  $y \text{ cm}^2$ 라 할 때, 다음을 구하여라.



(1) 점 P가 점 B를 출발한 지  $x$ 초 후의  $\overline{BP}$ 의 길이

답 \_\_\_\_\_

(2)  $x$ 와  $y$  사이의 관계식

답 \_\_\_\_\_

(3) 점 P가 점 B를 출발한 지 5초 후의  $\triangle ABP$ 의 넓이

답 \_\_\_\_\_

(4)  $\triangle ABP$ 의 넓이가  $180 \text{ cm}^2$ 가 되는 데 걸리는 시간

답 \_\_\_\_\_

**풍뎡의 point**

**일차함수의 활용 문제 해결 방법**

- ① 변수 정하기
- ② 관계식 세우기
- ③ 구하는 값 찾기
- ④ 확인하기



# 11-15. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(1) 3

기울기가  $\frac{2}{3}$ 이고, 점  $(9, 4)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

- ①  $y = \frac{2}{3}x - 4$       ②  $y = \frac{2}{3}x - 2$   
 ③  $y = \frac{2}{3}x + 2$       ④  $y = \frac{3}{2}x - 2$   
 ⑤  $y = \frac{3}{2}x + 4$

## 2 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(1) 6

일차함수  $y = 2x + 1$ 의 그래프와 평행하고,  $y$ 절편이  $-5$ 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

- ①  $y = -5x + 2$       ②  $y = -2x - 5$   
 ③  $y = -2x + 1$       ④  $y = 2x - 5$   
 ⑤  $y = 2x + 5$

## 3 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(2) 4

일차함수  $y = ax + b$ 의 그래프가 점  $(4, -2)$ 를 지나고,  $x$ 의 값이  $-3$ 에서  $1$ 까지 증가할 때  $y$ 의 값은  $10$ 만큼 감소한다. 이때 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값을 구하여라.

## 4 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(3) 3

두 점  $(2, -2), (8, 1)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

- ①  $y = \frac{1}{2}x - 3$       ②  $y = \frac{1}{2}x - 1$   
 ③  $y = \frac{1}{2}x + 3$       ④  $y = 2x - 3$   
 ⑤  $y = 2x + 3$

## 5 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(3) 3

두 점  $(-1, 3), (3, -5)$ 를 지나는 직선을  $y$ 축의 방향으로  $3$ 만큼 평행이동한 그래프의  $y$ 절편은?

- ①  $-5$       ②  $-3$       ③  $-1$   
 ④  $2$       ⑤  $4$

## 6 □□ ○ 일차함수의 식 구하기(4) 2

$x$ 절편이  $-3$ ,  $y$ 절편이  $-5$ 인 직선이 점  $(a, 5)$ 를 지날 때,  $a$ 의 값을 구하여라.

## 7 □□ ○ 일차함수의 활용 1~5

기온이  $0^\circ\text{C}$ 일 때 소리의 속력은 초속  $331\text{ m}$ 이고, 온도가  $1^\circ\text{C}$  오를 때마다 소리의 속력은 초속  $0.6\text{ m}$ 씩 증가한다고 한다. 기온이  $x^\circ\text{C}$ 일 때의 소리의 속력을 초속  $y\text{ m}$ 라 할 때,  $x$ 와  $y$  사이의 관계식을 구하여라.

## 8 □□ ○ 일차함수의 활용 1~5

양초에 불을 붙이면  $2$ 분마다  $1\text{ cm}$ 씩 길이가 짧아진다고 한다. 처음 양초의 길이가  $20\text{ cm}$ 일 때, 양초의 길이가  $8\text{ cm}$ 가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

- ①  $18$ 분      ②  $20$ 분      ③  $22$ 분  
 ④  $24$ 분      ⑤  $26$ 분

# 16. 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

## 핵심개념

$x, y$ 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식

$$ax+by+c=0 \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$$

의 해는 무수히 많고, 그 해를 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다.

이때 일차방정식  $ax+by+c=0$ 을 직선의 방정식이라고 한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

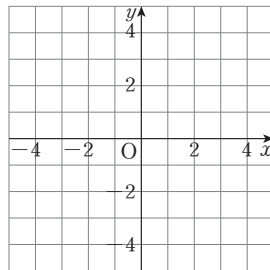
■ 정답과 해설 45쪽

### 1 일차방정식 $2x-y+1=0$ 에 대하여 물음에 답하여라.

- (1) 일차방정식을 만족시키는  $x, y$ 의 값을 구하여 표를 완성하여라.

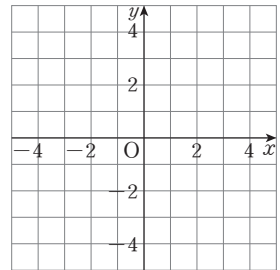
|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $y$ | ... | -3 |    |   |   |   | ... |

- (2) (1)에서 구한 해의 순서쌍  $(x, y)$ 를 오른쪽 좌표평면 위에 나타내어라.



- (3)  $x, y$ 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식의 그래프를 위의 좌표평면에 그려라.

- (2)  $x, y$ 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그려라.



tip

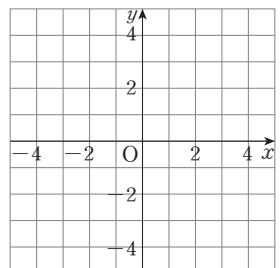
점이 움직인 자리는 선이 돼~  
따라서 선은 무수히 많은 점으로 이루어져 있어!

### 3 일차방정식 $x-2y+4=0$ 에 대하여 물음에 답하여라.

- (1) 일차방정식을 만족시키는  $x, y$ 의 값을 구하여 표를 완성하여라.

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | ... |
| $y$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

- (2)  $x, y$ 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그려라.



### 2 일차방정식 $x+2y+2=0$ 에 대하여 물음에 답하여라.

- (1) 일차방정식을 만족시키는  $x, y$ 의 값을 구하여 표를 완성하여라.

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | ... |
| $y$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

# 17 일차방정식과 일차함수

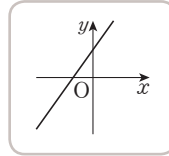
## 핵심개념

일차방정식  $ax+by+c=0$  ( $a, b, c$ 는 상수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )의 그래프는 일차함수

$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.

일차방정식  
 $ax+by+c=0$   
( $a \neq 0, b \neq 0$ )

그래프  
↔  
직선의 방정식



그래프  
↔  
함수의 식

일차함수  
 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 45~46쪽

1 다음은 일차방정식  $2x-3y+6=0$ 의 그래프를 그리는 과정이다. 물음에 답하여라.

(1) 일차방정식  $2x-3y+6=0$ 을  $y$ 에 대하여 풀면

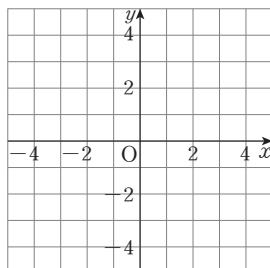
$$-3y = \boxed{\phantom{000}}$$

$$\therefore y = \boxed{\phantom{000}}$$

(2) 일차방정식  $2x-3y+6=0$ 의 그래프는

$y = \boxed{\phantom{00}}$ 에서 기울기가  $\boxed{\phantom{00}}$ 이고,  $y$ 절편이  $\boxed{\phantom{00}}$ 인 일차함수의 그래프와 같다.

(3) 일차함수의 그래프를 이용하여 일차방정식  $2x-3y+6=0$ 의 그래프를 그려라.



2 다음 일차방정식을 일차함수  $y=ax+b$  ( $a, b$ 는 상수,  $a \neq 0$ ) 꼴로 나타내어라.

(1)  $x-y-5=0$       답  $\boxed{\phantom{000}}$

(2)  $3x+y-6=0$       답  $\boxed{\phantom{000}}$

(3)  $x-2y+4=0$       답  $\boxed{\phantom{000}}$

(4)  $4x+3y-12=0$       답  $\boxed{\phantom{000}}$

(5)  $-3x+5y+10=0$       답  $\boxed{\phantom{000}}$

**3** 다음 일차방정식의 그래프의 기울기,  $x$ 절편,  $y$ 절편을 각각 구하여라.

tip

일차방정식을  $y=ax+b$  꼴로 고쳐봐.

(1)  $2x - y + 8 = 0$

→ 기울기: \_\_\_\_\_,  $x$ 절편: \_\_\_\_\_,  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_

(2)  $5x + y + 15 = 0$

→ 기울기: \_\_\_\_\_,  $x$ 절편: \_\_\_\_\_,  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_

(3)  $x + 2y - 6 = 0$

→ 기울기: \_\_\_\_\_,  $x$ 절편: \_\_\_\_\_,  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_

(4)  $2x + 3y - 6 = 0$

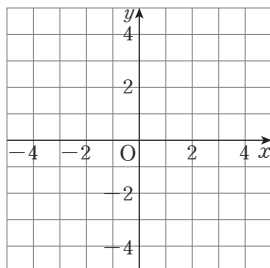
→ 기울기: \_\_\_\_\_,  $x$ 절편: \_\_\_\_\_,  
 $y$ 절편: \_\_\_\_\_

**4** 일차방정식  $3x - 2y + 6 = 0$ 의 그래프를 다음과 같은 과정으로 그려라.

(1)  $x=0$ 일 때  $y=\square$ ,  $y=0$ 일 때  $x=\square$ 이다.

(2) 일차방정식  $3x - 2y + 6 = 0$ 의 그래프는  
두 점  $(0, \square)$ ,  $(\square, 0)$ 을 지난다.

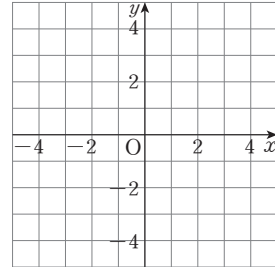
(3) (2)의 두 점을 연결하여 일차방정식  
 $3x - 2y + 6 = 0$ 의 그래프를 그려라.



**5** 다음 일차방정식의 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 그 그래프를 그려라.

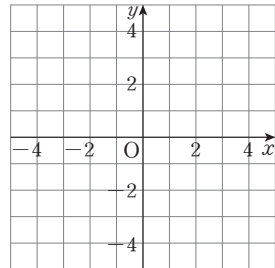
(1)  $2x + y - 4 = 0$

→ 두 점  $(0, \square)$ ,  $(\square, 0)$



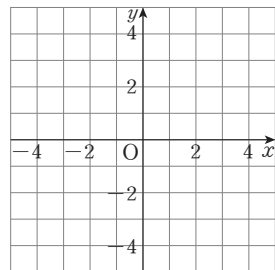
(2)  $3x + 4y + 12 = 0$

→ 두 점  $(0, \square)$ ,  $(\square, 0)$



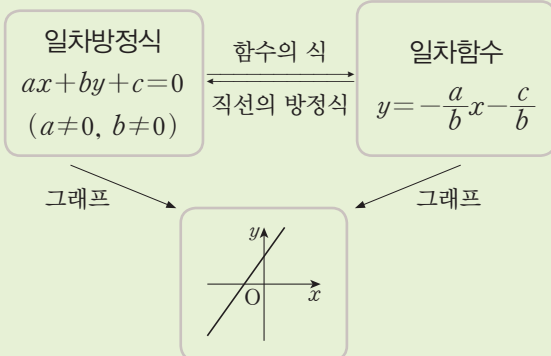
(3)  $2x - 3y - 6 = 0$

→ 두 점  $(0, \square)$ ,  $(\square, 0)$



**풍뎡의 point**

**일차방정식과 일차함수**



# 18 일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프

## 핵심개념

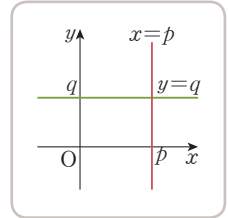
1. 일차방정식  $x=p$  ( $p$ 는 상수)의 그래프

점  $(p, 0)$ 을 지나고  $y$ 축에 평행한( $x$ 축에 수직인) 직선

2. 일차방정식  $y=q$  ( $q$ 는 상수)의 그래프

점  $(0, q)$ 를 지나고  $x$ 축에 평행한( $y$ 축에 수직인) 직선

참고 일차방정식  $x=0$ 의 그래프는  $y$ 축을,  $y=0$ 의 그래프는  $x$ 축을 나타낸다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 46쪽

1 다음을 완성하여라.

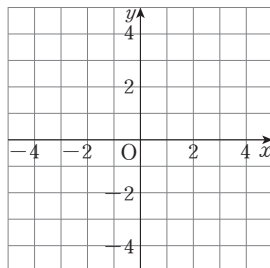
(1) 방정식  $x=2$ 에 대하여 아래 표를 완성하여라.

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | 2  |    |   |   |   | ... |
| $y$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |

(2) 방정식  $y=-1$ 에 대하여 아래 표를 완성하여라.

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | ... |
| $y$ | ... | -1 |    |   |   |   | ... |

(3) (1), (2)의 표를 이용하여  $x=2, y=-1$ 의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 각각 그려라.



(4)  $x=2$ 의 그래프

→ 모든 점의  $x$ 좌표가

→ 점  $(\text{□}, 0)$ 을 지나고 축에 평행한 직선

(5)  $y=-1$ 의 그래프

→ 모든 점의  $y$ 좌표가

→ 점  $(0, \text{□})$ 을 지나고 축에 평행한 직선

2 다음을 완성하고, 일차방정식의 그래프를 좌표평면 위에 각각 그려라.

(1)  $x=3$

→ 점  $(\text{□}, 0)$ 을 지나고 축에 평행한 직선

(2)  $y=-4$

→ 점  $(0, \text{□})$ 을 지나고 축에 평행한 직선

(3)  $3x+6=0$

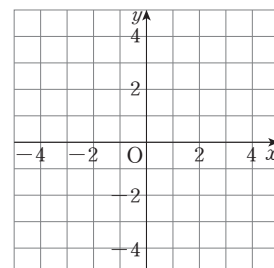
→  $x=\text{□}$

→ 점  $(\text{□}, 0)$ 을 지나고 축에 평행한 직선

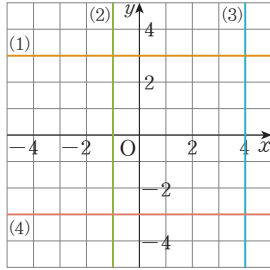
(4)  $4y-8=0$

→  $y=\text{□}$

→ 점  $(0, \text{□})$ 을 지나고 축에 평행한 직선



**3** 다음 그래프가 나타내는 직선의 방정식을 구하여라.



- 답 (1) \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_  
(3) \_\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_\_

**4** 다음 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하여라.

- (1) 점  $(5, -4)$ 를 지나고  $x$ 축에 평행한 직선

답 \_\_\_\_\_

- (2) 점  $(3, 7)$ 을 지나고  $y$ 축에 평행한 직선

답 \_\_\_\_\_

- (3) 점  $(-3, 6)$ 을 지나고  $x$ 축에 수직인 직선

tip

$x$ 축에 수직이라는 것은  
 $y$ 축에 평행하다는 의미야.

답 \_\_\_\_\_

- (4) 점  $(2, 7)$ 을 지나고  $y$ 축에 수직인 직선

tip

$y$ 축에 수직이라는 것은  
 $x$ 축에 평행하다는 의미야.

답 \_\_\_\_\_

- (5) 두 점  $(2, -1), (2, 9)$ 를 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

- (6) 두 점  $(4, -6), (-3, -6)$ 을 지나는 직선

답 \_\_\_\_\_

**5** 다음을 만족하는 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

- (1) 두 점  $(1, a+2), (5, 8)$ 을 지나는 직선이  $x$ 축에 평행하다.

→  $x$ 축에 평행한 직선 위의 점들의 좌표  
는 모두 같다.

→  $a+2 = \text{□}$  ∴  $a = \text{□}$

- (2) 두 점  $(3a+7, -1), (-8, 3)$ 을 지나는 직선이  $y$ 축에 평행하다. 답 \_\_\_\_\_

- (3) 두 점  $(5a-1, 2), (2a+5, -1)$ 을 지나는 직선이  $x$ 축에 수직이다.

→ 축에 평행한 경우와 같으므로 직선 위의 점들의 좌표는 모두 같다.

→  $5a-1 = \text{□}$  ∴  $a = \text{□}$

- (4) 두 점  $(4, 2a+3), (-6, -3a-12)$ 를 지나  
는 직선이  $y$ 축에 수직이다.

답 \_\_\_\_\_

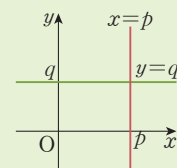
**공백의 point**

1. 일차방정식  $x=p$  ( $p$ 는 상수)의 그래프

점  $(p, 0)$ 을 지나고  $y$ 축에 평행한( $x$ 축에 수직인) 직선

2. 일차방정식  $y=q$  ( $q$ 는 상수)의 그래프

점  $(0, q)$ 를 지나고  $x$ 축에 평행한( $y$ 축에 수직인) 직선





# 16-18. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

## 1 □□ ○ 일차방정식과 일차함수 1~5

일차방정식  $4x - 5y + 20 = 0$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $x$ 절편은  $-5$ 이다.
- ②  $y$ 절편은  $4$ 이다.
- ③  $x$ 의 값이 증가할 때  $y$ 의 값도 증가한다.
- ④ 제1, 2, 3사분면을 지난다.
- ⑤ 일차함수  $y = \frac{5}{4}x + 5$ 의 그래프와 평행하다.

## 2 □□ ○ 일차방정식과 일차함수 2

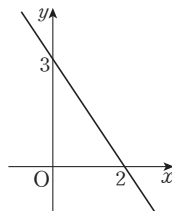
일차방정식  $ax - y + 5 = 0$ 의 그래프와 일차함수  $y = 3x - b$ 의 그래프가 일치할 때, 상수  $a, b$ 의 합  $a + b$ 의 값을 구하여라.

## 3 □□ ○ 일차방정식과 일차함수 3

일차방정식  $3x + 4y + 8 = 0$ 의 그래프의 기울기를  $a$ ,  $x$ 절편을  $b$ ,  $y$ 절편을  $c$ 라 할 때,  $abc$ 의 값을 구하여라.

## 4 □□ ○ 일차방정식과 일차함수 4, 5

오른쪽 그림과 같은 직선을 그래프로 하는 일차방정식은?



- ①  $2x - 3y + 6 = 0$
- ②  $2x + 3y + 6 = 0$
- ③  $3x - 2y - 6 = 0$
- ④  $3x + 2y - 6 = 0$
- ⑤  $3x + 2y + 6 = 0$

## 5 □□ ○ 일차방정식 $x = p, y = q$ 의 그래프 1, 2

일차방정식  $x - 2 = 0$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $x$ 축에 수직인 직선이다.
- ② 점  $(2, 1)$ 을 지난다.
- ③ 제1, 4사분면을 지난다.
- ④ 점  $(2, 0)$ 을 지나며  $x$ 축에 평행하다.
- ⑤  $y$ 축에 평행한 직선이다.

## 6 □□ ○ 일차방정식 $x = p, y = q$ 의 그래프 4

$y$ 축에 평행하고 점  $(-1, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ①  $x + 5 = 0$
- ②  $x = -1$
- ③  $x + y = 1$
- ④  $y = -1$
- ⑤  $y - 5 = 0$

## 7 □□ ○ 일차방정식 $x = p, y = q$ 의 그래프 4

두 점  $(-2, 6), (4, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ①  $x + 2 = 0$
- ②  $x = 4$
- ③  $y - 6 = 0$
- ④  $x - 2y + 3 = 0$
- ⑤  $2x + y - 6 = 0$

## 8 □□ ○ 일차방정식 $x = p, y = q$ 의 그래프 5

두 점  $(-a + 3, 4), (3a - 9, 2)$ 를 지나는 직선이  $x$ 축에 수직일 때,  $a$ 의 값을 구하여라.

# 19 연립방정식의 해와 그래프

## 핵심개념



연립방정식  $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$  ( $a \neq 0, b \neq 0, a' \neq 0, b' \neq 0$ )의 해는 두 일차방정식  $ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

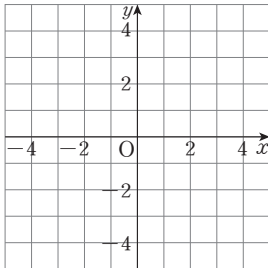
▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

1 다음을 완성하여라.

(1) 연립방정식  $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=-4 \end{cases}$  를 풀면  
 $x = \square$ ,  $y = \square$

(2) 일차방정식  $x+y=1$ 을  $y$ 에 대하여 풀면  
 $y = \square$  ..... ㉠  
 일차방정식  $2x-y=-4$ 를  $y$ 에 대하여 풀면  
 $y = \square$  ..... ㉡

(3) 두 일차함수 ㉠, ㉡의 그래프를 그려라.

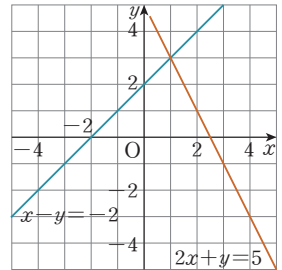


(4) 두 그래프의 교점의 좌표는 ( $\square$ ,  $\square$ )이다.

(5) 연립방정식  $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=-4 \end{cases}$ 의 해와 두 일차방정식  $x+y=1, 2x-y=-4$ 의 그래프의 교점의 좌표는 ( $\square$ ,  $\square$ )로 같다.

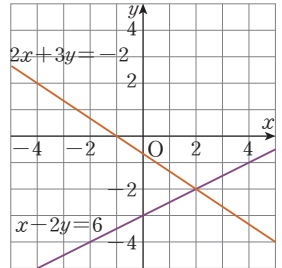
2 다음 연립방정식에서 두 일차방정식의 그래프가 그림과 같을 때, 이 연립방정식의 해를 구하여라.

(1)  $\begin{cases} x-y=-2 \\ 2x+y=5 \end{cases}$



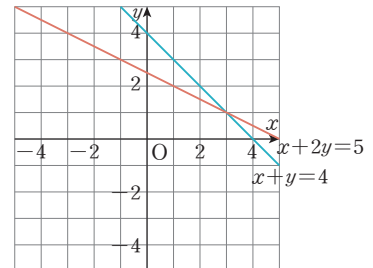
답

(2)  $\begin{cases} x-2y=6 \\ 2x+3y=-2 \end{cases}$



답

(3)  $\begin{cases} x+y=4 \\ x+2y=5 \end{cases}$

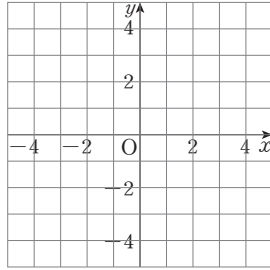


답

- 3 다음 연립방정식에서 두 일차방정식의 그래프를 각각 좌표평면 위에 나타내고, 그 그래프를 이용하여 연립방정식의 해를 구하여라.

$$(1) \begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ x + 4y = -1 \end{cases}$$

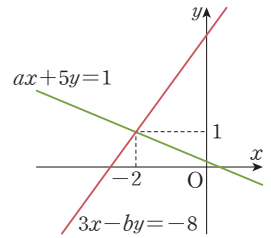
답



- 4 다음 연립방정식의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸다. 이때 상수  $a, b$ 의 값을 각각 구하여라.

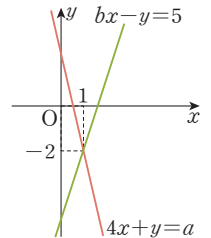
$$(1) \begin{cases} ax + 5y = 1 \\ 3x - by = -8 \end{cases}$$

답



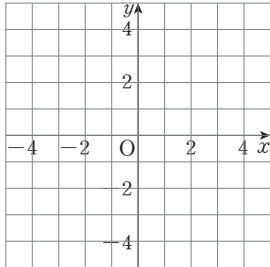
$$(2) \begin{cases} 4x + y = a \\ bx - y = 5 \end{cases}$$

답



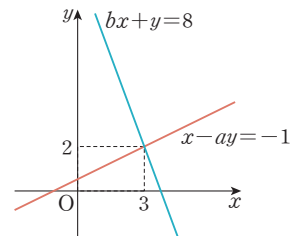
$$(2) \begin{cases} x - 3y = -1 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

답



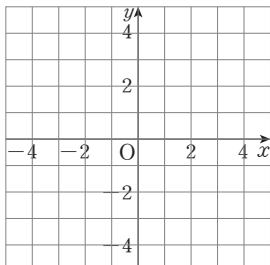
$$(3) \begin{cases} x - ay = -1 \\ bx + y = 8 \end{cases}$$

답



$$(3) \begin{cases} 3x - y = -4 \\ 2x + y = -1 \end{cases}$$

답



### 풍뎡의 point

#### 연립방정식

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

( $a \neq 0, b \neq 0, a' \neq 0, b' \neq 0$ )의 해는

두 일차방정식  $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

# 20 연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계

## 핵심개념

연립방정식  $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식  $ax+by+c=0$ ,  $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

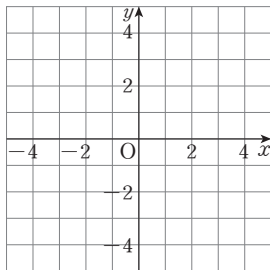
| 두 직선의 위치 관계                                           | 한 점에서 만난다.                       | 평행하다.                                           | 일치한다.                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 그래프의 모양                                               |                                  |                                                 |                                              |
| 두 직선의 교점의 개수                                          | 한 개                              | 없다.                                             | 무수히 많다.                                      |
| 연립방정식의 해                                              | 한 쌍의 해                           | 해가 없다.                                          | 해가 무수히 많다.                                   |
| $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ | $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ | $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ | $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ |



▶ 학습 날짜      월      일      ▶ 걸린 시간      분 / 목표 시간 20분

### 1 다음을 완성하여라.

- (1) 두 일차방정식  $x-y=2$ ,  $2x-2y=4$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내어라.

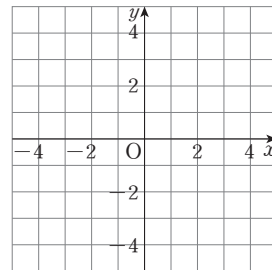


- (2) 두 직선이 (일치, 평행)하므로 연립방정식

$$\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{cases} \text{의 해는 (무수히 많다, 없다).}$$

### 2 다음을 완성하여라.

- (1) 두 일차방정식  $2x-y=-2$ ,  $4x-2y=2$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내어라.



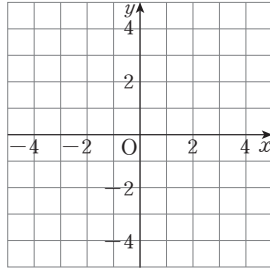
- (2) 두 직선이 (일치, 평행)하므로 연립방정식

$$\begin{cases} 2x-y=-2 \\ 4x-2y=2 \end{cases} \text{의 해는 (무수히 많다, 없다).}$$

- 3 다음 연립방정식에서 두 일차방정식의 그래프를 각각 좌표평면 위에 나타내고, 그 그래프를 이용하여 연립방정식의 해를 구하여라.

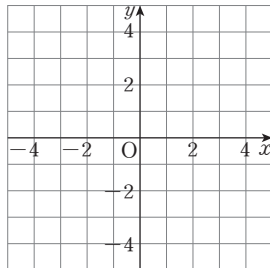
(1) 
$$\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=-8 \end{cases}$$

답



(2) 
$$\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 6x+4y=12 \end{cases}$$

답



- 4 다음 연립방정식에서 두 일차방정식을 각각  $y=ax+b$ 의 꼴로 고친 후, 두 직선의 교점의 개수와 연립방정식의 해의 개수를 각각 구하여라.

(1) 
$$\begin{cases} x-y=5 \\ 2x+y=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=\square \\ y=\square \end{cases}$$

교점: \_\_\_\_\_, 해: \_\_\_\_\_

(2) 
$$\begin{cases} 2x-3y=4 \\ 6x-9y=12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=\square \\ y=\square \end{cases}$$

교점: \_\_\_\_\_, 해: \_\_\_\_\_

(3) 
$$\begin{cases} x-3y=-1 \\ 2x-6y=2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=\square \\ y=\square \end{cases}$$

교점: \_\_\_\_\_, 해: \_\_\_\_\_

- 5 다음 연립방정식의 해가 무수히 많도록 하는 상수  $a, b$ 의 값을 각각 구하여라.

tip

해가 무수히 많다는 것은 두 일차방정식의 그래프가 일치한다는 뜻이야.

(1) 
$$\begin{cases} ax+4y=2 \\ -3x+by=-1 \end{cases}$$

답

(2) 
$$\begin{cases} -x-2y=a \\ bx+6y=3 \end{cases}$$

답

- 6 다음 연립방정식의 해가 없도록 하는 상수  $a, b$ 의 조건 또는 값을 각각 구하여라.

tip

해가 없다는 것은 두 일차방정식의 그래프가 서로 평행하다는 뜻이야.

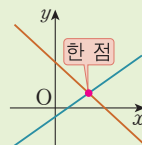
(1) 
$$\begin{cases} ax-y=-3 \\ 4x+2y=b \end{cases}$$

답

(2) 
$$\begin{cases} 6x+ay=-9 \\ -2x+y=b \end{cases}$$

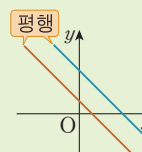
답

풍샘의 point



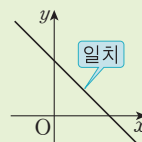
한 점에서 만난다.

교점: 1개  
해: 한 쌍  
조건:  $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$



평행하다.

교점: 없다.  
해: 없다.  
조건:  $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$



일치한다.

교점: 무수히 많다.  
해: 무수히 많다.  
조건:  $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$



# 19-20 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

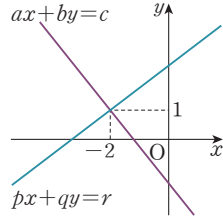
분 / 목표 시간 20분

## 1 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해와 그래프 2

오른쪽 그림은 연립방정식

$$\begin{cases} ax+by=c \\ px+qy=r \end{cases} \text{를 풀기 위하여 두}$$

일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이 연립방정식의 해를 구하여라. (단,  $a, b, c, p, q, r$ 는 상수이다.)



## 2 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해와 그래프 1~3

두 직선  $2x+3y=1$ ,  $x+2y=-1$ 의 교점을  $(a, b)$ 라 할 때,  $a+b$ 의 값은?

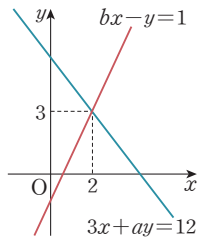
- ① -4      ② -2      ③ 0  
④ 2      ⑤ 4

## 3 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해와 그래프 4

오른쪽 그림은 연립방정식

$$\begin{cases} 3x+ay=12 \\ bx-y=1 \end{cases} \text{을 풀기 위하여 두}$$

일차방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값을 구하여라.

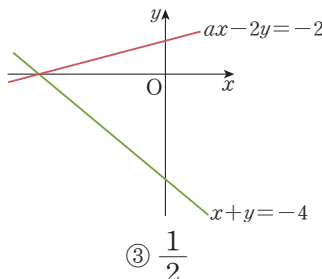


## 4 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해와 그래프 4

두 일차방정식

$$\begin{cases} x+y=-4, \\ ax-2y=-2 \end{cases} \text{의 그래프의 교점이 } x\text{축 위에 있을 때, 상수 } a \text{의 값은?}$$

- ①  $-\frac{1}{2}$       ② 0  
④ 1      ⑤ 2



## 5 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계 1~4

다음 연립방정식 중 해가 오직 한 쌍 존재하는 것은?

- ①  $\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=5 \end{cases}$       ②  $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 2x-y=1 \end{cases}$   
③  $\begin{cases} 3x+2y=3 \\ 6x+4y=6 \end{cases}$       ④  $\begin{cases} x+3y=-1 \\ 3x+9y=-3 \end{cases}$   
⑤  $\begin{cases} 2x-y=3 \\ 4x-2y=5 \end{cases}$

## 6 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계 5

연립방정식  $\begin{cases} ax+3y=-2 \\ 4x-6y=b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때,

상수  $a, b$ 에 대하여  $b-a$ 의 값은?

- ① -2      ② 0      ③ 2  
④ 4      ⑤ 6

## 7 ☐ ☐ ○ 연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계 6

연립방정식  $\begin{cases} 4x-ay=6 \\ 2x+3y=-3 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -6      ② -3      ③ 1  
④ 3      ⑤ 6